ГЛАВА 12

НЕЛИНЕЙНАЯ ТЕОРИЯ ПЕРВОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ ДЛЯ ТОНКИХ ОБОЛОЧЕК

Двухмерные уравнения любой теории тонких оболочек являются приближенными относительно общих трехмерных соотношений механики деформируемого тела. Будем называть их *двухмерными математическими моделями* в рамках трехмерной механики. Одна из них представлена в гл. 3.

Погрешность подобных моделей удается установить не всегда, особенно когда упрощающие предположения формулируются в виде гипотез, основанных на физических соображениях. Если же математическая модель является, например, начальным приближением некоторого итерационного процесса, то остается надежда на оценку ее точности.

Одним из средств построения линейных одномерных и двухмерных моделей механики деформируемого тела является асимптотический метод построения по малому параметру, связанному с изменяемостью напряженно-деформированного состояния. Этот метод позволяет дать асимптотическую оценку точности модели и определить границы ее применимости.

Далее исследуются возможности асимптотического метода для построения нелинейной двухмерной теории тонких оболочек.

§ 1. Напряженно-деформированное состояние оболочки как трехмерного тела

Проанализируем напряженно-деформированное состояние тел, два линейных размера которых имеют порядок L, а третий размер $h \ll L$. Трехмерная область, занимаемая такими телами, является слоем или тонкой оболочкой, ограниченной боковой и лицевыми поверхностями (гл. 3).

Пусть α^1, α^2, ξ — материальные координаты, нормально связанные с некоторой поверхностью отсчета внутри слоя. До деформации радиус-вектор любой точки рассматриваемого тела имеет вид

$$\mathring{\mathbf{R}}(\alpha^1, \alpha^2, \xi) = \mathring{\mathbf{r}}(\alpha^1, \alpha^2) + \xi \mathring{\mathbf{n}}(\alpha^1, \alpha^2),$$
$$-\mathring{h}_1 \le \xi \le \mathring{h}_2, \quad \mathring{h}_1 + \mathring{h}_2 = \mathring{h}. \tag{1.1}$$

Здесь $\mathring{\mathbf{r}}(\alpha^1, \alpha^2)$ и $\mathring{\mathbf{n}}(\alpha^1, \alpha^2)$ — соответственно радиус-вектор и единичная нормаль в той точке поверхности отсчета, в которую проектируется рассматриваемая; геометрический смысл координаты ξ очевиден [48, 75, 76].

В отсчетной конфигурации основной и взаимный базисы координатной системы α^1, α^2, ξ определяются формулами

$$\mathring{\mathbf{R}}_i = \mathring{\mathbf{r}}_i + \xi \frac{\partial \mathring{\mathbf{n}}}{\partial \alpha^i}, \quad \mathring{\mathbf{R}}_3 = \mathring{\mathbf{R}}^3 = \mathring{\mathbf{n}},$$
$$\mathring{\mathbf{R}}_i \cdot \mathring{\mathbf{R}}^j = \delta_i^j, \quad \mathring{\mathbf{R}}_3 \cdot \mathring{\mathbf{R}}^j = 0, \tag{1.2}$$

где

$$\mathring{\mathbf{r}}_i = \frac{\partial \mathring{\mathbf{r}}}{\partial \alpha^i} \tag{1.3$_1$}$$

— основной базис гауссовых координат на поверхности отсчета. С той же системой координат на поверхности отсчета связываем взаимный базис $\mathring{\mathbf{r}}^j$, определяемый соотношением

$$\mathring{\mathbf{r}}_i \cdot \mathring{\mathbf{r}}^j = \delta_i^j, \tag{1.3$_2$}$$

метрический, дискриминантный тензоры и тензор кривизны:

$$\mathring{a}_{ij} = \mathring{\mathbf{r}}_i \cdot \mathring{\mathbf{r}}_j, \quad \mathring{a}^{ij} = \mathring{\mathbf{r}}^i \cdot \mathring{\mathbf{r}}^j, \quad \mathring{a} = \mathring{a}_{11}\mathring{a}_{22} - \mathring{a}_{12}^2, \tag{1.4}$$

$$\mathring{c}_{ij} = \left(\mathring{\mathbf{r}}_i \times \mathring{\mathbf{r}}_j\right) \cdot \mathring{\mathbf{n}}, \quad \mathring{c}^{ij} = \left(\mathring{\mathbf{r}}^i \times \mathring{\mathbf{r}}^j\right) \cdot \mathring{\mathbf{n}},$$
$$\mathring{c}_{12} = \sqrt{\mathring{a}}, \quad \mathring{c}^{12} = \frac{1}{\sqrt{\mathring{a}}}, \tag{1.5}$$

$$\mathring{b}_{ij} = -\mathring{\mathbf{r}}_i \cdot \frac{\partial \mathring{\mathbf{n}}}{\partial \alpha^j}. \tag{1.6}$$

Обозначая через $\mathring{R}_1$, $\mathring{R}_2$ главные радиусы кривизны поверхности отсчета, записываем инварианты тензора (1.6) в виде

$$\mathring{K} = \frac{\mathring{b}_{11}\mathring{b}_{22} - \mathring{b}_{12}^2}{\mathring{a}} = \frac{1}{\mathring{R}_1 \mathring{R}_2}, \quad 2\mathring{H} = \mathring{a}^{\alpha\beta}\mathring{b}_{\alpha\beta} = -\left(\frac{1}{\mathring{R}_1} + \frac{1}{\mathring{R}_2}\right). \tag{1.7}$$

В (1.2)–(1.7) и далее, если специально не оговорено, все буквенные индексы принимают значения 1, 2 и производится суммирование по повторяющимся греческим индексам в тех же пределах.

Пусть $\mathbf{e}_1$ и $\mathbf{e}_2$ — главные направления тензора (1.6), γ — угол между $\mathbf{e}_1$ и $\mathring{\mathbf{r}}_1$, χ — угол между $\mathring{\mathbf{r}}_1$ и $\mathring{\mathbf{r}}_2$. Тогда

$$-\frac{\mathring{b}_{11}}{\mathring{a}_{11}} = \frac{1}{\mathring{R}_1}\cos^2\gamma + \frac{1}{\mathring{R}_2}\sin^2\gamma,$$

$$-\frac{\mathring{b}_{22}}{\mathring{a}_{22}} = \frac{1}{\mathring{R}_1}\cos^2(\gamma+\chi) + \frac{1}{\mathring{R}_2}\sin^2(\gamma+\chi), \tag{1.8}$$

$$-\frac{\mathring{b}_{12}}{\sqrt{\mathring{a}_{11}\mathring{a}_{22}}} = \frac{1}{\mathring{R}_1}\cos\gamma\cos(\gamma+\chi) + \frac{1}{\mathring{R}_2}\sin\gamma\sin(\gamma+\chi).$$

Для слоя

$$|\xi| \le \max\ \mathring{h} = l_0, \qquad \mathring{R}_1, \mathring{R}_2 \sim L, \qquad \frac{l_0}{L} \ll 1. \tag{1.9}$$

Считаем, что характерный масштаб l изменения геометрических параметров поверхности отсчета в направлении α^i-линии удовлетворяет условию

$$\sqrt{Ll_0} \le l \le L. \tag{1.10}$$

Это означает, что

$$\frac{1}{\sqrt{\mathring{a}_{jj}}}\frac{\partial \mathring{R}_i}{\partial \alpha^j} \sim \frac{\mathring{R}_i}{l}, \quad \frac{1}{\sqrt{\mathring{a}_{jj}}}\frac{\partial \gamma}{\partial \alpha^j} \sim \frac{\gamma}{l}. \tag{1.11}$$

В силу (1.8), (1.9)

$$\left|\frac{\mathring{b}_{ij}}{\sqrt{\mathring{a}_{ii}\mathring{a}_{jj}}}\right| \sim \frac{1}{L},$$

и коэффициенты первой и второй квадратичных форм поверхности отсчета должны изменяться по α^j аналогично $\mathring{R}_i$ (см. (1.11)). Далее, $|\xi/\mathring{R}_i| \ll 1$. Будем использовать это: записывая в выбранной координатной системе исследуемые соотношения, пренебрегаем величинами порядка l_0/L по сравнению с единицей.

Свяжем гауссовы координаты на поверхности отсчета с ее линиями кривизны. Их обозначим через α_1, α_2, единичные координатные векторы будут совпадать с $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$. Тогда

$$\mathring{\mathbf{r}}_i = A_i\mathbf{e}_i, \quad \mathring{\mathbf{r}}^i = \frac{1}{A_i}\mathbf{e}_i,$$

$$\mathring{a}_{ij} = A_i^2\delta_{ij}, \quad \mathring{a}^{ij} = \frac{1}{A_i^2}\delta_{ij}, \quad \mathring{a} = A_1^2A_2^2,$$

$$\mathring{c}_{ij} = A_1A_2\Big(\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j\Big)\cdot\mathring{\mathbf{n}}, \quad \mathring{c}^{ij} = \frac{1}{A_1A_2}\Big(\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j\Big)\cdot\mathring{\mathbf{n}}.$$

Локальными характеристиками деформации считаем относительные удлинения и сдвиги. Поэтому тензор Грина принят как мера деформации:

$$\mathring{\mathbf{\Gamma}} = \gamma_{\alpha\beta}\mathring{\mathbf{R}}^\alpha\mathring{\mathbf{R}}^\beta, \quad \alpha,\beta = 1,2,3. \tag{1.12}$$

Обозначим через $\varepsilon_{(i)}$ главные значения и через $\mathbf{e}_{(i)}$ — главные направления тензора (1.12):

$$\mathbf{e}_{(i)} = \mu^\alpha_{(i)}\mathring{\mathbf{R}}_\alpha, \quad i,\alpha = 1,2,3. \tag{1.13}$$

Кратность изменения объема среды

$$J = \sqrt{(1+2\varepsilon_{(1)})(1+2\varepsilon_{(2)})(1+2\varepsilon_{(3)})}. \tag{1.14}$$

Компоненты тензора (1.12) удовлетворяют условиям сплошности

$$2\nabla_1\nabla_2\gamma_{12} - \nabla_1\nabla_1\gamma_{22} - \nabla_2\nabla_2\gamma_{11} - g^{\lambda\delta}\Big(B_{\lambda,22}B_{\delta,11} - B_{\lambda,12}B_{\delta,12}\Big) +$$

$$+g^{\lambda 3}\Big(B_{\lambda,11}\nabla_3\gamma_{22} + B_{\lambda,22}\nabla_3\gamma_{11} - 2B_{\lambda,12}\nabla_3\gamma_{12} - B^\vee_{22}B_{\lambda,11} -$$

$$-B^\vee_{11}B_{\lambda,22} + 2B^\vee_{12}B_{\lambda,12}\Big) - g^{33}\Big[\Big(\nabla_3\gamma_{11}\Big)\nabla_3\gamma_{22} - \Big(\nabla_3\gamma_{12}\Big)^2 -$$

$$-B^\vee_{22}\nabla_3\gamma_{11} - B^\vee_{11}\nabla_3\gamma_{22} + 2B^\vee_{12}\nabla_3\gamma_{12} + B^\vee_{11}B^\vee_{22} - \Big(B^\vee_{12}\Big)^2\Big] = 0,$$

$$\nabla_2\nabla_3\gamma_{13}+\nabla_1\nabla_3\gamma_{23}-\nabla_1\nabla_2\gamma_{33}-\nabla_3\nabla_3\gamma_{12}+g^{\lambda\delta}\Big[\Big(\nabla_3\gamma_{2\lambda}\Big)\nabla_3\gamma_{1\delta}+$$

$$+B^*_{1\delta}\nabla_3\gamma_{2\lambda}+B^*_{2\lambda}\nabla_3\gamma_{1\delta}-2B_{\lambda,12}\nabla_3\gamma_{3\delta}+B_\delta B_{\lambda,12}+B^*_{1\delta}B^*_{2\lambda}\Big]+$$

$$+g^{\lambda3}\Big[2\Big(\nabla_3\gamma_{3\lambda}\Big)\nabla_3\gamma_{12}-2B^\vee_{12}\nabla_3\gamma_{3\lambda}-B_\lambda\nabla_3\gamma_{12}+$$

$$+B_1\nabla_3\gamma_{2\lambda}+B_2\nabla_3\gamma_{1\lambda}-B_{\lambda,12}\nabla_3\gamma_{33}+B_\lambda B^\vee_{12}+B_1B^*_{2\lambda}+B_2B^*_{1\lambda}\Big]+$$

$$+g^{33}\Big[\Big(\nabla_3\gamma_{33}\Big)\nabla_3\gamma_{12}-B^\vee_{12}\nabla_3\gamma_{33}+B_1B_2\Big]=0,$$

$$2\nabla_i\nabla_3\gamma_{i3}-\nabla_i\nabla_i\gamma_{33}-\nabla_3\nabla_3\gamma_{ii}+g^{\lambda\delta}\Big[\Big(\nabla_3\gamma_{i\lambda}\Big)\nabla_3\gamma_{i\delta}+B^*_{i\delta}\nabla_3\gamma_{i\lambda}+$$

$$+B^*_{i\lambda}\nabla_3\gamma_{i\delta}-2B_{\lambda,ii}\nabla_3\gamma_{3\delta}+B_\delta B_{\lambda,ii}+B^*_{i\delta}B^*_{i\lambda}\Big]+g^{\lambda3}\Big[2\Big(\nabla_3\gamma_{3\lambda}\Big)\nabla_3\gamma_{ii}-$$

$$-2B^\vee_{ii}\nabla_3\gamma_{3\lambda}-B_\lambda\nabla_3\gamma_{ii}+2B_i\nabla_3\gamma_{i\lambda}-B_{\lambda,ii}\nabla_3\gamma_{33}+B_\lambda B^\vee_{ii}+2B_iB^*_{i\lambda}\Big]+$$

$$+g^{33}\Big[\Big(\nabla_3\gamma_{33}\Big)\nabla_3\gamma_{ii}-B^\vee_{ii}\nabla_3\gamma_{33}+B_i^2\Big]=0,$$

$$\nabla_3\nabla_i\gamma_{ij}+\nabla_i\nabla_j\gamma_{i3}-\nabla_3\nabla_j\gamma_{ii}-\nabla_i\nabla_i\gamma_{j3}-g^{\lambda\delta}\Big(B_{\delta,ii}\nabla_3\gamma_{\lambda j}-$$

$$-B_{\delta,ij}\nabla_3\gamma_{\lambda i}+B^*_{j\lambda}B_{\delta,ii}-B^*_{i\lambda}B_{\delta,ij}\Big)+g^{\lambda3}\Big[\Big(\nabla_3\gamma_{j\lambda}\Big)\nabla_3\gamma_{ii}-$$

$$-\Big(\nabla_3\gamma_{i\lambda}\Big)\nabla_3\gamma_{ij}-B^\vee_{ii}\nabla_3\gamma_{j\lambda}+B^\vee_{ij}\nabla_3\gamma_{i\lambda}-B^*_{i\lambda}\nabla_3\gamma_{ij}+B^*_{j\lambda}\nabla_3\gamma_{ii}-$$

$$-B^\vee_{ii}B^*_{j\lambda}+B^\vee_{ij}B^*_{i\lambda}-B_jB_{\lambda,ii}+B_iB_{\lambda,ij}\Big]-g^{33}\Big(B_i\nabla_3\gamma_{ij}-$$

$$-B_j\nabla_3\gamma_{ii}-B_iB^\vee_{ij}+B_jB^\vee_{ii}\Big)=0,\quad i\neq j. \tag{1.15}$$

Здесь

$$B_{\lambda,ij}=B_{\lambda,ji}=\nabla_i\gamma_{\lambda j}+\nabla_j\gamma_{\lambda i}-\nabla_\lambda\gamma_{ij};$$
$$B_j=\nabla_j\gamma_{33};\quad B^*_{ij}=-B^*_{ji}=\nabla_i\gamma_{3j}-\nabla_j\gamma_{3i};$$
$$B^\vee_{ij}=B^\vee_{ji}=\nabla_i\gamma_{3j}+\nabla_j\gamma_{3i}. \tag{1.16}$$

Символ ∇_i означает ковариантное дифференцирование в метрике

$$\mathring{g}_{ij}=\mathring{\mathbf{R}}_i\cdot\mathring{\mathbf{R}}_j=\mathring{a}_{ij}-2\xi\mathring{b}_{ij}+\xi^2\mathring{b}_{i\alpha}\mathring{b}_{j\beta}\mathring{a}^{\alpha\beta},\quad \mathring{g}_{i3}=\mathring{\mathbf{R}}_i\cdot\mathring{\mathbf{R}}_3=0,$$
$$\mathring{g}_{33}=\mathring{\mathbf{R}}_3\cdot\mathring{\mathbf{R}}_3=1,\quad \mathring{g}^{ij}=\mathring{\mathbf{R}}^i\cdot\mathring{\mathbf{R}}^j,$$

$$\mathring{g}^{i3}=\mathring{\mathbf{R}}^i\cdot\mathring{\mathbf{R}}^3=0,\quad \mathring{g}^{33}=\mathring{\mathbf{R}}^3\cdot\mathring{\mathbf{R}}^3=1,$$
$$\sqrt{\mathring{g}}=\Big(\mathring{\mathbf{R}}_1\times\mathring{\mathbf{R}}_2\Big)\cdot\mathring{\mathbf{R}}_3=\sqrt{\mathring{a}}\Big(1-2\mathring{H}\xi+\mathring{K}\xi^2\Big). \tag{1.17}$$

Таким образом, ∇_1 и ∇_2 — дифференцирование по α^1 и α^2, ∇_3 — дифференцирование по ξ. Величины $g^{\lambda\delta}$ являются контравариантными компонентами метрического тензора в текущем материальном координатном базисе. Заменяя в (1.17) $\mathring{\mathbf{R}}^i$, $\mathring{\mathbf{R}}^3$ на векторы текущего базиса $\mathbf{R}^i, \mathbf{R}^3$, получаем формулы для $g^{\lambda\delta}$, $g^{\lambda3}$, g^{33}. Если $\mathbf{U}(\alpha^1,\alpha^2,\xi)$ — вектор перемещения, то

$$\mathbf{R}_i=\mathring{\mathbf{R}}_i+\frac{\partial\mathbf{U}}{\partial\alpha^i},\quad \mathbf{R}_3=\mathring{\mathbf{R}}_3+\frac{\partial\mathbf{U}}{\partial\xi}=\mathring{\mathbf{n}}+\frac{\partial\mathbf{U}}{\partial\xi} \tag{1.18}$$

и

$$\mathbf{R}_i\cdot\mathbf{R}^j=\delta^j_i,\quad \mathbf{R}_i\cdot\mathbf{R}^3=\mathbf{R}_3\cdot\mathbf{R}^j=0,$$
$$\mathbf{R}_3\cdot\mathbf{R}^3=1. \tag{1.19}$$

Для координат α_1,α_2, связанных с линиями кривизны поверхности отсчета, имеем следующие соотношения:

$$\mathring{g}_{ij}=\Big[A_j\Big(1+\frac{\xi}{\mathring{R}_j}\Big)\Big]^2\delta_{ij},\quad \mathring{g}_{i3}=0,\quad \mathring{g}_{33}=1,$$

$$\mathring{g}^{ij}=\Big[A_j\Big(1+\frac{\xi}{\mathring{R}_j}\Big)\Big]^{-2}\delta_{ij},\quad \mathring{g}^{i3}=0,\quad \mathring{g}^{33}=1; \tag{1.20}$$

$$g^{ii}=\mathring{g}^{ii}\Big\{1+2\gamma_{33}+\Big(1+\frac{\xi}{\mathring{R}_j}\Big)^{-2}\Big[2\gamma_{(jj)}+4\Big(\gamma_{33}\gamma_{(jj)}-\gamma^2_{(j3)}\Big)\Big]\Big\}J^{-2},\quad i\neq j,$$

$$g^{12}=-\frac{1}{A_1A_2}\Big[\Big(1+\frac{\xi}{\mathring{R}_1}\Big)\Big(1+\frac{\xi}{\mathring{R}_2}\Big)\Big]^{-2}\Big[2\gamma_{(12)}+4\Big(\gamma_{33}\gamma_{(12)}-$$
$$-\gamma_{(23)}\gamma_{(13)}\Big)\Big]J^{-2},$$

$$g^{i3}=-\frac{1}{A_i}\Big[2\Big(1+\frac{\xi}{\mathring{R}_i}\Big)^{-2}\gamma_{(i3)}+4\Big(1+\frac{\xi}{\mathring{R}_1}\Big)^{-2}\Big(1+\frac{\xi}{\mathring{R}_2}\Big)^{-2}\Big(\gamma_{(jj)}\gamma_{(i3)}-$$
$$-\gamma_{(ij)}\gamma_{(j3)}\Big)\Big]J^{-2},\quad i\neq j,$$

$$g^{33} = \Big[1 + 2\Big(1 + \frac{\xi}{\mathring{R}_1}\Big)^{-2}\gamma_{(11)} + 2\Big(1 + \frac{\xi}{\mathring{R}_2}\Big)^{-2}\gamma_{(22)} +$$

$$+ 4\Big(1 + \frac{\xi}{\mathring{R}_1}\Big)^{-2}\Big(1 + \frac{\xi}{\mathring{R}_2}\Big)^{-2}\Big(\gamma_{(11)}\gamma_{(22)} - \gamma_{(12)}^2\Big)\Big]J^{-2}; \quad (1.21)$$

$$\gamma_{(ij)} = \frac{\gamma_{ij}}{A_i A_j}, \quad \gamma_{(i3)} = \frac{\gamma_{i3}}{A_i}. \quad (1.22)$$

Введем обозначения

$$\mathbf{r}_j^{\vee} = \mathring{\mathbf{R}}_j + \varepsilon_{j\alpha}^*\mathring{\mathbf{R}}^\alpha + \varepsilon_{j3}^*\mathring{\mathbf{n}}, \quad \mathbf{r}_3^{\vee} = \mathring{\mathbf{n}} + \varepsilon_{3\alpha}^*\mathring{\mathbf{R}}^\alpha + \varepsilon_{33}^*\mathring{\mathbf{n}}, \quad (1.23)$$

$$\mathbf{k}_j = \Big[\Big(1 - 2\mathring{H}\xi + \mathring{K}\xi^2\Big)J\Big]^{-1}\mathring{e}^{\alpha\beta}\Big\{\Big(\nabla_\alpha\gamma_{\beta j} -$$

$$- \frac{1}{2}\mathring{g}^{\lambda\delta}\varepsilon_{\delta\beta}^*\nabla_j\varepsilon_{\alpha\lambda}^* - \frac{1}{2}\varepsilon_{3\beta}^*\nabla_j\varepsilon_{\alpha 3}^*\Big)\mathbf{r}_3^{\vee} +$$

$$+ \Big[\nabla_\beta\gamma_{j3} - \nabla_3\gamma_{j\beta} - \frac{1}{2}\mathring{g}^{\lambda\delta}\Big(\varepsilon_{\delta 3}^*\nabla_j\varepsilon_{\beta\lambda}^* - \varepsilon_{\delta\beta}^*\nabla_j\varepsilon_{3\lambda}^*\Big) -$$

$$- \frac{1}{2}\Big(\varepsilon_{33}^*\nabla_j\varepsilon_{\beta 3}^* - \varepsilon_{\beta 3}^*\nabla_j\varepsilon_{33}^*\Big)\Big]\mathbf{r}_\alpha^{\vee}\Big\}, \quad j = 1,2,3, \quad (1.24)$$

$$\varepsilon_{ij}^* = \gamma_{ij} - \frac{\varepsilon_{(\alpha)}^2}{(1 + 2\varepsilon_{(\alpha)})^{1/2} + 1 + \varepsilon_{(\alpha)}}\mu_{(\alpha)}^\beta\mu_{(\beta)}^\gamma\mathring{g}_{i\beta}\mathring{g}_{j\gamma}, \quad (1.25)$$

$$i, j, \alpha, \beta, \gamma = 1,2,3.$$

Уравнения для определения перемещений по компонентам деформации приведены в [86] и с учетом (1.23)–(1.25) принимают вид

$$\frac{\partial\mathbf{U}}{\partial\alpha^j} = \varepsilon_{j\alpha}^*\mathring{\mathbf{R}}^\alpha + \varepsilon_{j3}^*\mathring{\mathbf{n}} + \mathbf{\Omega}\times\mathbf{r}_j^{\vee} + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}\times\Big(\mathbf{\Omega}\times\mathbf{r}_j^{\vee}\Big)\cos^{-2}\frac{\omega}{2},$$

$$\frac{\partial\mathbf{U}}{\partial\xi} = \varepsilon_{3\alpha}^*\mathring{\mathbf{R}}^\alpha + \varepsilon_{33}^*\mathring{\mathbf{n}} + \mathbf{\Omega}\times\mathbf{r}_3^{\vee} + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}\times\Big(\mathbf{\Omega}\times\mathbf{r}_3^{\vee}\Big)\cos^{-2}\frac{\omega}{2}; \quad (1.26)$$

$$\frac{\partial\mathbf{\Omega}}{\partial\alpha^j} = \mathbf{k}_j\cos\omega + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}\times\mathbf{k}_j - \frac{1}{4}\mathbf{\Omega}\times\Big(\mathbf{\Omega}\times\mathbf{k}_j\Big)\cos^{-2}\frac{\omega}{2},$$

$$\frac{\partial\mathbf{\Omega}}{\partial\xi} = \mathbf{k}_3\cos\omega + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}\times\mathbf{k}_3 - \frac{1}{4}\mathbf{\Omega}\times\Big(\mathbf{\Omega}\times\mathbf{k}_3\Big)\cos^{-2}\frac{\omega}{2}; \quad (1.27)$$

$$\mathbf{\Omega} = \mathbf{e}_\Omega\sin\omega, \quad |\mathbf{e}_\Omega| = 1. \quad (1.28)$$

В (1.26)–(1.28) $\mathbf{\Omega}$ — вектор конечного поворота главных осей тензора (1.12) при деформации. Из (1.27), (1.28) следует, что

$$\frac{\partial\omega}{\partial\alpha^j} = \mathbf{k}_j\cdot\mathbf{e}_\Omega, \quad \frac{\partial\omega}{\partial\xi} = \mathbf{k}_3\cdot\mathbf{e}_\Omega. \quad (1.29)$$

Напряженное состояние рассматриваемого тела описываем тензором Коши

$$\mathbf{\Sigma} = \sigma^{\alpha\beta}\mathbf{R}_\alpha\mathbf{R}_\beta, \quad \alpha, \beta = 1,2,3, \quad (1.30)$$

где $\mathbf{R}_i$ — векторы (1.18). Его компоненты удовлетворяют следующим уравнениям равновесия:

$$\nabla_\alpha\sigma^{\alpha i} + \Big(\nabla_\alpha\gamma_{\lambda\beta} + \nabla_\beta\gamma_{\alpha\lambda} - \nabla_\lambda\gamma_{\alpha\beta}\Big)\Big(g^{\alpha\lambda}\sigma^{i\beta} + g^{i\lambda}\sigma^{\alpha\beta}\Big) + f^i = 0,$$

$$\alpha, \beta, \lambda, i = 1,2,3, \quad (1.31)$$

$$\mathbf{f} = f^\alpha\mathbf{R}_\alpha, \quad \alpha = 1,2,3, \quad (1.32)$$

— массовая сила.

Наряду с (1.30) используем симметричный тензор напряжений Пиолы–Кирхгофа

$$\mathbf{\Sigma}^* = \sigma^{\alpha\beta *}\mathring{\mathbf{R}}_\alpha\mathring{\mathbf{R}}_\beta, \quad \alpha, \beta = 1,2,3. \quad (1.33)$$

Их компоненты связаны:

$$\sigma^{ij*} = J\sigma^{ij}, \quad i, j = 1,2,3. \quad (1.34)$$

С помощью (1.34), (1.14), (1.16) преобразуем уравнения равновесия (1.31) в уравнения вида

$$\nabla_\alpha\sigma^{\alpha i*} + \nabla_3\sigma^{3i*} + g^{i\lambda}\Big[2\Big(\sigma^{3\beta *}\nabla_3\gamma_{\lambda\beta} + \sigma^{33*}\nabla_3\gamma_{\lambda 3}\Big) + \sigma^{\alpha\beta *}B_{\lambda,\alpha\beta} -$$

$$- \frac{1}{2}\sigma^{3\beta *}\Big(B_{\lambda\beta}^{\vee} + B_{\lambda\beta}^*\Big) - \sigma^{33*}B_\lambda\Big] + g^{i3}\Big(\sigma^{33*}\nabla_3\gamma_{33} - \sigma^{\alpha\beta *}\nabla_3\gamma_{\alpha\beta} +$$

$$+ \sigma^{\alpha\beta *}B_{\alpha\beta}^{\vee} + 2\sigma^{3\beta *}B_\beta\Big) + f^i J = 0, \quad i = 1,2,3 \quad (1.31)_1$$

Считаем материал рассматриваемого тела стандартным второго порядка, т. е. связь между компонентами тензоров (1.12) и (1.33)

линейная, аналогичная соотношениям обобщенного закона Гука:

$$\sigma^{ij*} = \frac{E}{1+\nu}\gamma_{\alpha\beta}\mathring{g}^{i\alpha}\mathring{g}^{j\beta} + \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}\gamma_{\alpha\beta}\mathring{g}^{\alpha\beta}\mathring{g}^{ij}, \qquad i,j,\alpha,\beta = 1,2,3, \tag{1.35}$$

где E и ν — физические константы материала.

На лицевых поверхностях $\xi = \pm\mathring{h}/2$ краевые условия формулируем в напряжениях:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma}_3|_{\xi=\mathring{h}/2} &= -\left(\frac{l_0}{l}\right)^2 \mathbf{p}^+(\alpha^1,\alpha^2), \\ \boldsymbol{\sigma}_{-3}|_{\xi=-\mathring{h}/2} &= \left(\frac{l_0}{l}\right)^2 \mathbf{p}^-(\alpha^1,\alpha^2). \end{aligned} \tag{1.36}$$

Входящие в (1.36) величины заданы на поверхности отсчета S.

§ 2. О принципах упрощения общих нелинейных соотношений механики деформируемого тела. Начальный вариант приближенных уравнений сплошности и выражений для векторов изменения кривизны

Производя полную или частичную линеаризацию общих соотношений механики деформируемого тела, обычно придерживаются принципа, предложенного В.В Новожиловым [46]. Согласно этому принципу упрощения следует связывать с величиной удлинений, сдвигов и поворотов частиц среды. Далее упрощения проводятся по величине удлинений и сдвигов, а также изменяемости напряженно-деформированного состояния вдоль трех независимых направлений, которые считаются координатными. Предлагаемый подход позволяет конкретизировать соответствующие результаты монографии [46].

Введем характерный масштаб l_τ изменения напряженно-деформированного состояния в некотором направлении $\boldsymbol{\tau} = \tau^\alpha \mathring{\mathbf{R}}_\alpha$ ($|\boldsymbol{\tau}| = 1$). Смысл этого понятия отражает соотношение

$$\tau^\alpha \nabla_\alpha \gamma_{ij} \sim \frac{\gamma_{ij}}{l_\tau}, \quad \alpha, i, j = 1,2,3. \tag{2.1}$$

Для k-го координатного направления оно выглядит так:

$$\frac{\nabla_k \gamma_{ij}}{\sqrt{\mathring{g}_{kk}}} \sim \frac{\gamma_{ij}}{l_k}. \tag{2.2}$$

В (2.1), (2.2) под γ_{ij} можно подразумевать любую характеристику напряженно-деформированного состояния тела.

Пусть $l_1 = l_2 = l$ соответствуют α^1- и α^2-координатным направлениям, а $l_3 = l_0$ — поперечному ξ-направлению, причем l и l_0 удовлетворяют условиям (1.9), (1.10), т. е.

$$\frac{l_0}{L} \le \varepsilon_0 = \frac{l_0}{l} \le \sqrt{\frac{l_0}{L}}. \tag{2.3}$$

Для тонкого слоя входящая в (2.3) величина ε_0 удовлетворяет условию

$$\varepsilon_0 = \frac{l_0}{l} \ll 1. \tag{2.4}$$

Предположим, что

$$\frac{\gamma_{ij}}{\sqrt{\mathring{g}_{ii}\mathring{g}_{jj}}} \sim e_0, \quad \sigma^{ij*}\sqrt{\mathring{g}_{ii}\mathring{g}_{jj}} \sim \sigma_0. \tag{2.5}$$

В силу (2.2), (2.5) имеем

$$\begin{aligned} &\frac{\nabla_i \gamma_{kj}}{\sqrt{\mathring{g}_{ii}\mathring{g}_{jj}\mathring{g}_{kk}}} \sim \frac{e_0}{l}, \\ &\frac{\nabla_\alpha \nabla_\theta \gamma_{kj}}{\sqrt{\mathring{g}_{\alpha\alpha}\mathring{g}_{\theta\theta}\mathring{g}_{jj}\mathring{g}_{kk}}} \sim \frac{e_0}{l^2}, \\ &\frac{\nabla_3 \nabla_3 \gamma_{kj}}{\sqrt{\mathring{g}_{kk}\mathring{g}_{jj}}} \sim \frac{e_0}{l_0^2}, \\ &\frac{\nabla_3 \gamma_{kj}}{\sqrt{\mathring{g}_{kk}\mathring{g}_{jj}}} \sim \frac{e_0}{l_0}, \\ &\frac{\nabla_3 \nabla_\alpha \gamma_{kj}}{\sqrt{\mathring{g}_{\alpha\alpha}\mathring{g}_{kk}\mathring{g}_{jj}}} \sim \frac{e_0}{l_0 l}; \end{aligned} \tag{2.6}$$

$$\begin{aligned} &(\nabla_i \sigma^{kj*})\sqrt{\frac{\mathring{g}_{jj}\mathring{g}_{kk}}{\mathring{g}_{ii}}} \sim \frac{\sigma_0}{l}, \\ &(\nabla_3 \sigma^{kj*})\sqrt{\mathring{g}_{jj}\mathring{g}_{kk}} \sim \frac{\sigma_0}{l_0}. \end{aligned} \tag{2.7}$$

Используя соотношения (2.4)–(2.7), анализируем возможности упрощения соотношений (1.15), (1.24), $(1.31)_1$. В этом параграфе ограничиваемся первыми двумя.

Нетрудно заметить, что выражения (1.16) и $\nabla_i\gamma_{kj}$ являются величинами одного порядка. Поэтому в уравнении $(1.15)_1$ линейная по компонентам деформации часть оказывается величиной порядка e_0/l^2, а нелинейная часть — величиной порядка e_0^2/l_0^2. Аналогичные оценки для остальных трех уравнений (1.15) таковы: во втором и третьем линейные части $\sim e_0/l_0^2$, нелинейные части — $\sim e_0^2/l_0^2$; в четвертом линейная часть $\sim e_0/(ll_0)$, нелинейная часть — $\sim \max\{e_0^2/(ll_0),\, e_0^3/l_0^2\}$ (здесь учитывались формулы (1.21)).

Таким образом, оставляя относительные удлинения и сдвиги произвольными, уравнения (1.15) существенно упростить не удается. Однако такие упрощения возможны, если предположить, что главные удлинения

$$E_{(i)} = \sqrt{1+2\varepsilon_{(i)}} - 1, \quad i = 1,2,3,$$

малы по сравнению с единицей. Тогда и $\varepsilon_{(i)} \ll 1$. Это требование заведомо выполнено, если

$$\varepsilon_{(i)} \le \frac{l_0}{L}. \tag{2.8}$$

В силу (2.8)

$$\frac{\gamma_{ij}}{\sqrt{\mathring{g}_{ii}\mathring{g}_{jj}}} \sim \frac{l_0}{L}, \tag{2.9}$$

т. е. параметр e_0, входящий в (2.5), (2.6), можно конкретизировать как

$$e_0 = \frac{l_0}{L}. \tag{2.10}$$

Учитывая сделанные предположения и оценки и пренебрегая величинами порядка l_0/L, получаем следующие упрощенные уравнения сплошности:

$$\begin{gathered}
2\nabla_1\nabla_2\gamma_{12} - \nabla_1\nabla_1\gamma_{22} - \nabla_2\nabla_2\gamma_{11} - \\
- (\nabla_3\gamma_{11})\nabla_3\gamma_{22} + (\nabla_3\gamma_{12})^2 + 2(\nabla_2\gamma_{32})\nabla_3\gamma_{11} + \\
+ 2(\nabla_1\gamma_{31})\nabla_3\gamma_{22} - 2(\nabla_1\gamma_{32} + \nabla_2\gamma_{31})\nabla_3\gamma_{12} = 0, \\
\nabla_2\nabla_3\gamma_{13} + \nabla_1\nabla_3\gamma_{23} - \nabla_3\nabla_3\gamma_{12} = 0, \quad 2\nabla_i\nabla_3\gamma_{i3} - \nabla_3\nabla_3\gamma_{ii} = 0, \\
\nabla_3\nabla_i\gamma_{ij} + \nabla_i\nabla_j\gamma_{i3} - \nabla_3\nabla_j\gamma_{ii} - \nabla_i\nabla_i\gamma_{j3} = 0, \quad i \ne j.
\end{gathered} \tag{2.11}$$

С помощью (2.6), (2.7), (2.9), (2.10), а также (1.16), (1.23) переписываем выражения (1.24) для векторов изменения кривизны с точностью до величин порядка l_0/L. В результате получаем

$$\begin{gathered}
\mathbf{k}_j = \mathring{c}^{\alpha\beta}\Big[\nabla_\alpha\gamma_{\beta j} + \gamma_{\alpha 3}\Big(\nabla_\beta\gamma_{j3} - \nabla_3\gamma_{j\beta}\Big)\Big]\mathring{\mathbf{n}} + \\
+ \mathring{c}^{\alpha\beta}\Big(\nabla_\beta\gamma_{j3} - \nabla_3\gamma_{j\beta}\Big)\mathring{\mathbf{R}}_\alpha, \quad j = 1,2,3,
\end{gathered} \tag{2.12}$$

§ 3. Первое приближение для уравнений сплошности и выражений для векторов изменения кривизны в случае тонкой оболочки

В приведенных соотношениях ковариантное дифференцирование по α^1 и α^2 производилось в метрике (1.17). В дальнейшем для такой операции более удобной оказывается метрика (1.4). Пусть ∇_i^0 — символ такого дифференцирования.

Правила дифференцирования векторов $\mathring{\mathbf{r}}_i, \mathring{\mathbf{n}}$, связанных с поверхностью отсчета, представим в виде

$$\frac{\partial\mathring{\mathbf{r}}_i}{\partial\alpha^j} = \mathring{\Gamma}_{ij}^{\alpha}\mathring{\mathbf{r}}_\alpha + \mathring{b}_{ij}\mathring{\mathbf{n}}, \quad \frac{\partial\mathring{\mathbf{n}}}{\partial\alpha^j} = -\mathring{b}_{j\alpha}\mathring{\mathbf{r}}^\alpha. \tag{3.1}$$

Здесь $\mathring{b}_{ij}$ — компоненты тензора кривизны (1.6),

$$\mathring{\Gamma}_{ij}^k = \mathring{\Gamma}_{ji}^k = \frac{1}{2}\mathring{a}^{k\beta}\Big(\frac{\partial\mathring{a}_{i\beta}}{\partial\alpha^j} + \frac{\partial\mathring{a}_{j\beta}}{\partial\alpha^i} - \frac{\partial\mathring{a}_{ij}}{\partial\alpha^\beta}\Big)$$

— символы Кристоффеля в метрике (1.4). Соотношения Кодацци–Гаусса для поверхности отсчета связывают $\mathring{b}_{ij}$ и $\mathring{\Gamma}_{ij}^k$:

$$\begin{gathered}
\frac{\partial\mathring{\Gamma}_{i2}^k}{\partial\alpha^1} + \mathring{\Gamma}_{i2}^\beta\mathring{\Gamma}_{\beta 1}^k - \frac{\partial\mathring{\Gamma}_{i1}^k}{\partial\alpha^2} - \mathring{\Gamma}_{i1}^\beta\mathring{\Gamma}_{\beta 2}^k + \mathring{a}^{k\beta}\Big(\mathring{b}_{i1}\mathring{b}_{2\beta} - \mathring{b}_{i2}\mathring{b}_{1\beta}\Big) = 0, \\
\frac{\partial\mathring{b}_{i2}}{\partial\alpha^1} + \mathring{\Gamma}_{i2}^\alpha\mathring{b}_{\alpha 1} - \frac{\partial\mathring{b}_{i1}}{\partial\alpha^2} - \mathring{\Gamma}_{i1}^\alpha\mathring{b}_{\alpha 2} = 0.
\end{gathered} \tag{3.2}$$

Поскольку

$$\nabla_k^0\mathring{b}_{ij} = \frac{\partial\mathring{b}_{ij}}{\partial\alpha^k} - \mathring{\Gamma}_{ik}^\alpha\mathring{b}_{\alpha j} - \mathring{\Gamma}_{jk}^\alpha\mathring{b}_{\alpha i},$$

уравнения (3.2) можно записать в виде

$$\nabla_1^0\mathring{b}_{i2} = \nabla_2^0\mathring{b}_{i1}.$$

Далее,

$$\nabla_k^0 \mathring{a}_{ij} = \nabla_k^0 \mathring{a}^{ij} = \nabla_k^0 \mathring{c}_{ij} = \nabla_k^0 \mathring{c}^{ij} = 0.$$

Используя формулы (3.1), (1.2), нетрудно вычислить символы Кристоффеля $\mathring{G}_{ij}^k$ $(k, i, j = 1, 2, 3)$ в метрике (1.17).

$$\mathring{G}_{33}^3 = \mathring{G}_{33}^i = \mathring{G}_{i3}^3 = 0, \quad \mathring{G}_{ij}^3 = \mathring{b}_{ij} - \underline{\xi \mathring{a}^{\alpha\beta} \mathring{b}_{i\alpha} \mathring{b}_{j\beta}},$$

$$\mathring{G}_{j3}^i = -\Big(1 - \underline{2\mathring{H}\xi + \mathring{K}\xi^2}\Big)^{-1} \Big(\mathring{b}_{j\alpha} \mathring{a}^{i\alpha} - \underline{\xi \mathring{K} \delta_j^i}\Big), \tag{3.3}$$

$$\mathring{G}_{ij}^k = \Big(1 - \underline{2\mathring{H}\xi + \mathring{K}\xi^2}\Big)^{-1} \Big\{ \mathring{\Gamma}_{ij}^k + \underline{\xi \Big[\mathring{b}_{l\alpha} \Big(\mathring{a}^{\alpha k} \mathring{\Gamma}_{ij}^l - \mathring{a}^{\alpha l} \mathring{\Gamma}_{ij}^k \Big) -}$$

$$\underline{- \frac{\partial}{\partial \alpha^j} \Big(\mathring{a}^{k\alpha} \mathring{b}_{i\alpha} \Big) - \mathring{a}^{\alpha\beta} \mathring{b}_{i\alpha} \mathring{\Gamma}_{\beta j}^k \Big] + \xi^2 \Big[\mathring{a}^{\alpha l} \frac{\partial}{\partial \alpha^j} \Big(\mathring{a}^{k\beta} \mathring{b}_{i\beta} \Big) -}$$

$$\underline{- \mathring{a}^{\alpha k} \frac{\partial}{\partial \alpha^j} \Big(\mathring{a}^{l\beta} \mathring{b}_{i\beta} \Big) + \mathring{b}_{i\gamma} \mathring{a}^{\gamma\beta} \Big(\mathring{a}^{\alpha l} \mathring{\Gamma}_{\beta j}^k - \mathring{a}^{\alpha k} \mathring{\Gamma}_{\beta j}^l \Big) \Big] \mathring{b}_{l\alpha}} \Big\}, \quad k \neq l.$$

С принятой точностью в (3.3) подчеркнутые члены можно опустить. Тогда

$$\begin{gathered} \mathring{G}_{33}^3 = \mathring{G}_{33}^i = \mathring{G}_{i3}^3 = 0, \quad \mathring{G}_{ij}^k = \mathring{b}_{ij}, \\ \mathring{G}_{j3}^i = -\mathring{b}_{j\alpha} \mathring{a}^{\alpha i}, \quad \mathring{G}_{ij}^k = \mathring{\Gamma}_{ij}^k. \end{gathered} \tag{3.4}$$

Используя (1.2), (3.1), (3.3), (3.4), записываем уравнения сплошности (2.11) и векторы изменения кривизны (2.12), опуская величины порядка l_0/L, которые входят в выражения для ∇_i и ∇_3. Итак, имеем

$$\nabla_1^0 \Big(\nabla_2^0 \gamma_{12} - \nabla_1^0 \gamma_{22} \Big) + \nabla_2^0 \Big(\nabla_1^0 \gamma_{12} - \nabla_2^0 \gamma_{11} \Big) - \mathring{b}_{11} \beta_{22} - \mathring{b}_{22} \beta_{11} +$$

$$+ 2\mathring{b}_{12} \beta_{12} - \beta_{11} \beta_{22} + \beta_{12}^2 = 0,$$

$$\nabla_j^0 \beta_{ii} - \nabla_i^0 \beta_{ij} - \mathring{b}_{i\beta} \mathring{a}^{\alpha\beta} \Big(\nabla_i^0 \gamma_{j\alpha} + \nabla_j^0 \gamma_{i\alpha} - \nabla_\alpha^0 \gamma_{ij} \Big) +$$

$$+ \mathring{b}_{j\beta} \mathring{a}^{\alpha\beta} \Big(2\nabla_i^0 \gamma_{i\alpha} - \nabla_\alpha^0 \gamma_{ii} \Big) = 0, \quad i \neq j,$$

$$\frac{\partial \beta_{12}}{\partial \xi} + \Big(\mathring{b}_{1\gamma} \beta_{\alpha 2} + \mathring{b}_{2\gamma} \beta_{\alpha 1} \Big) \mathring{a}^{\alpha\gamma} = 0, \quad \frac{\partial \beta_{ii}}{\partial \xi} + 2\mathring{b}_{i\gamma} \beta_{\alpha i} \mathring{a}^{\alpha\gamma} = 0; \tag{3.5}$$

$$\mathbf{k}_j = \mathring{c}^{\alpha\gamma} \Big(\beta_{j\gamma} - \nabla_j^0 \gamma_{\gamma 3} - \mathring{b}_{j\delta} \mathring{a}^{\delta\beta} \gamma_{\beta\gamma} \Big) \mathring{\mathbf{r}}_\alpha +$$

$$+ \mathring{c}^{\alpha\gamma} \Big[\nabla_\alpha^0 \gamma_{\gamma j} + \mathring{b}_{j\gamma} \gamma_{3\alpha} + \gamma_{3\alpha} \Big(\beta_{j\gamma} - \nabla_j^0 \gamma_{\gamma 3} - \mathring{b}_{j\delta} \mathring{a}^{\delta\beta} \gamma_{\beta\gamma} \Big) \Big] \mathring{\mathbf{n}}, \tag{3.6}$$

$$\mathbf{k}_3 = \mathring{c}^{\alpha\beta} \Big(\mathring{\mathbf{r}}_\beta \frac{\partial \gamma_{3\alpha}}{\partial \xi} + \mathring{\mathbf{n}} \nabla_\alpha^0 \gamma_{\beta 3} \Big). \tag{3.7}$$

В (3.5), (3.6)

$$\beta_{ij} = -\frac{\partial \gamma_{ij}}{\partial \xi} + \nabla_i^0 \gamma_{j3} + \nabla_j^0 \gamma_{i3}.$$

Последние два уравнения (3 5) можно рассматривать как систему дифференциальных уравнений относительно β_{ij}. Интегрируя ее с точностью до величин порядка l_0/L, находим

$$\beta_{ij} = -\frac{\partial \gamma_{ij}}{\partial \xi} + \nabla_i^0 \gamma_{j3} + \nabla_j^0 \gamma_{i3} = \beta_{ij}^0(\alpha^1, \alpha^2).$$

Отсюда

$$\gamma_{ij}(\alpha^1, \alpha^2, \xi) = \varepsilon_{ij}^0(\alpha^1, \alpha^2) - \xi \beta_{ij}^0(\alpha^1, \alpha^2) + \int_0^\xi \Big(\nabla_i^0 \gamma_{j3} + \nabla_j^0 \gamma_{i3} \Big) \, d\xi.$$

§ 4. Уравнения равновесия в начальном приближении. Двухмерные функции, определяющие напряженно-деформированное состояние тонкой оболочки

Не входя в противоречие с уравнениями равновесия $(1.31)_1$ и краевыми условиями (1.36), представляем компоненты напряжений (1 34) в виде

$$\begin{gathered} \sigma^{ij*} = \sigma^{(0)ij} + \sigma^{(*)ij}, \quad \sigma^{33*} = \left(\frac{l_0}{l} \right)^2 \Big(\sigma^{(0)33} + \sigma^{(*)33} \Big), \\ \sigma^{i3*} = \left(\frac{l_0}{l} \right) \Big(\sigma^{(0)i3} + \sigma^{(*)i3} \Big). \end{gathered} \tag{4.1}$$

Слагаемые $\sigma^{(0)ij}$, $\sigma^{(0)33}$, $\sigma^{(0)i3}$ удовлетворяют условию (2.5), а

$$\begin{gathered} \sigma^{(*)ij} \sqrt{\mathring{g}_{ii} \mathring{g}_{jj}} \sim \sigma_0 \left(\frac{l_0}{l} \right)^2, \quad \sigma^{(*)33} \mathring{g}_{33} = \sigma^{(*)33} \sim \sigma_0 \left(\frac{l_0}{l} \right)^2, \\ \sigma^{(*)i3} \sqrt{\mathring{g}_{ii}} \sim \sigma_0 \left(\frac{l_0}{l} \right)^2. \end{gathered} \tag{4.2}$$

Подставляя (4.1) в $(1.31)_1$ и используя (4.2), (2.7), (1.21), (2.9), приходим к следующим уравнениям для главных членов выражений (4.1):

$$\nabla_\alpha \sigma^{(0)\alpha i} + \frac{l_0}{l}\nabla_3 \sigma^{(0)3i} + \mathring{g}^{i\lambda}\Big[2\frac{l_0}{l}\sigma^{(0)3\beta}\nabla_3\gamma_{\lambda\beta} + \sigma^{(0)\alpha\beta}B_{\lambda,\alpha\beta} -$$

$$-\frac{1}{2}\frac{l_0}{l}\sigma^{(0)3\beta}\Big(B^{\vee}_{\lambda\beta} + B^{*}_{\lambda\beta}\Big)\Big] + f^i = 0, \quad i = 1,2,3. \tag{4.3}$$

В (4.3) опущены члены порядка $(l_0/l)^2$.

С помощью (4.1) по (1.35) устанавливаем следующую зависимость между главными по величине членами в выражениях для компонент напряжений и деформаций:

$$\gamma_{33} = -\frac{\nu}{E}\sigma^{(0)\alpha\beta}\mathring{g}_{\alpha\beta}, \tag{4.4}$$

$$\gamma_{i3} = \frac{l_0}{l}\frac{1+\nu}{E}\sigma^{(0)\alpha 3}\mathring{g}_{\alpha i}, \tag{4.5}$$

$$\sigma^{(0)ij} = \frac{E}{1-\nu^2}\Big[\Big(1-\nu\Big)\gamma_{\alpha\beta}\mathring{g}^{i\alpha}\mathring{g}^{j\beta} + \nu\gamma_{\alpha\beta}\mathring{g}^{\alpha\beta}\mathring{g}^{ij}\Big]. \tag{4.6}$$

Таким образом, в силу соотношений (4.4), (4.5) в условия (2.5) необходимо внести следующие изменения:

$$\frac{\gamma_{ij}}{\sqrt{\mathring{g}_{ii}\mathring{g}_{jj}}} \sim e_0, \quad \frac{\gamma_{i3}}{\sqrt{\mathring{g}_{ii}}} \sim \frac{l_0}{l}e_0, \quad e_0 = \frac{l_0}{L}. \tag{4.7}$$

Однако тогда можно пренебречь членами, имеющими множитель γ_{i3}. Как результат для векторов изменения кривизны получаем следующие выражения:

$$\mathbf{k}_j = \mathring{e}^{\alpha\gamma}\left[\Big(\beta_{j\gamma} - \mathring{b}_{j\delta}\mathring{a}^{\delta\beta}\gamma_{\beta\gamma}\Big)\mathring{\mathbf{r}}_\alpha + \mathring{\mathbf{n}}\nabla^0_\alpha\gamma_{\gamma j}\right], \tag{4.8}$$

$$\gamma_{ij}(\alpha^1,\alpha^2,\xi) = \varepsilon^0_{ij}(\alpha^1,\alpha^2) - \xi\beta^0_{ij}(\alpha^1,\alpha^2). \tag{4.9}$$

Из (4.6), (4.9) следует, что основные по величине напряжения полностью определяются шестью функциями двух независимых переменных. Для их определения естественно использовать соотношения, содержащие $\sigma^{(0)ij}$. Ими являются уравнения (4.3) вместе

с краевыми условиями (1.36). Однако предпочтительнее их интегральный аналог. Он представляет собой условия равновесия элемента оболочки, ограниченного лицевыми и боковой поверхностями. Такие уравнения хорошо известны и потому приводятся без вывода:

$$\frac{\partial \mathbf{T}_{(1)}\sqrt{\mathring{a}_{22}}}{\partial\alpha^1} + \frac{\partial \mathbf{T}_{(2)}\sqrt{\mathring{a}_{11}}}{\partial\alpha^2} + \mathbf{q}(\alpha^1,\alpha^2)\sqrt{a} = 0,$$

$$\frac{\partial \mathbf{M}_{(1)}\sqrt{\mathring{a}_{22}}}{\partial\alpha^1} + \frac{\partial \mathbf{M}_{(2)}\sqrt{\mathring{a}_{11}}}{\partial\alpha^2} + \mathbf{r}_1\times\mathbf{T}_{(1)}\sqrt{\mathring{a}_{22}} + \mathbf{r}_2\times\mathbf{T}_{(2)}\sqrt{\mathring{a}_{11}} = 0. \tag{4.10}$$

В уравнениях (4.10)

$$\mathbf{T}_{(1)}\sqrt{\mathring{a}_{22}} = \int_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2}\mathbf{\Sigma}\cdot\Big(\mathbf{R}_2\times\mathbf{R}_3\Big)d\xi = \int_{-h/2}^{h/2}\sigma^{1\alpha *}\mathbf{R}_\alpha\sqrt{\mathring{g}}d\xi = T^{1\gamma}\mathbf{r}_\gamma + N^1\mathbf{n},$$

$$\mathbf{T}_{(2)}\sqrt{\mathring{a}_{11}} = \int_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2}\mathbf{\Sigma}\cdot\Big(\mathbf{R}_3\times\mathbf{R}_1\Big)d\xi = \int_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2}\sigma^{2\alpha *}\mathbf{R}_\alpha\sqrt{\mathring{g}}d\xi = T^{2\gamma}\mathbf{r}_\gamma + N^2\mathbf{n},$$

$$\mathbf{M}_{(1)}\sqrt{\mathring{a}_{22}} = \int_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2}\Big[\Big(\mathbf{R}(\alpha^1,\alpha^2,\xi) - \mathbf{R}(\alpha^1,\alpha^2,0)\Big)\sigma^{1\alpha *}\mathbf{R}_\alpha\Big]\sqrt{\mathring{g}}d\xi =$$

$$= \mathbf{n}\times M^{1\gamma}\mathbf{r}_\gamma,$$

$$\mathbf{M}_{(2)}\sqrt{\mathring{a}_{11}} = \int_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2}\Big[\Big(\mathbf{R}(\alpha^1,\alpha^2,\xi) - \mathbf{R}(\alpha^1,\alpha^2,0)\Big)\sigma^{2\alpha *}\mathbf{R}_\alpha\Big]\sqrt{\mathring{g}}d\xi =$$

$$= \mathbf{n}\times M^{2\gamma}\mathbf{r}_\gamma, \quad \alpha = 1,2,3; \tag{4.11}$$

$$\mathbf{R}(\alpha^1,\alpha^2,\xi) = \mathring{\mathbf{R}}(\alpha^1,\alpha^2,\xi) + \mathbf{U}(\alpha^1,\alpha^2,\xi),$$

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R}_i|_{\xi=0}, \quad \mathbf{n} = \mathbf{R}_3|_{\xi=0}. \tag{4.12}$$

Вектор $\mathbf{q}(\alpha^1,\alpha^2)$ представляет собой поверхностную силу в расчете на единицу площади поверхности отсчета, в которой учтены массовая сила (1.32) и силы (1.36), действующие на лицевых поверхностях.

Система уравнений для $\varepsilon^0_{ij}, \beta^0_{ij}, \sigma^{(0)ij}$ станет замкнутой, если будет известна связь между компонентами векторов (4.11) и деформационными величинами $\varepsilon^0_{ij}, \beta^0_{ij}$. Для получения таких соотношений необходимо определить выражение для вектора $\mathbf{U}$.

§ 5. Теория первого приближения для тонких оболочек: Двухмерные деформационные зависимости

Из соотношений (1.9), (2.6), (3.7), (4.7), (4.8) следует, что

$$\frac{|\mathbf{k}_j|}{\sqrt{\mathring{g}_{jj}}} \sim \frac{e_0}{l_0}, \quad |\mathbf{k}_3| \sim \frac{e_0}{l}. \tag{5.1}$$

Учитывая (1.29), устанавливаем, что одновременно должно выполняться $\omega \sim e_0 l/l_0$ и $\omega \sim e_0 l_0/l$. Это возможно, если

$$\omega(\alpha^1, \alpha^2, \xi) = \omega_0(\alpha^1, \alpha^2) + \omega_*(\alpha^1, \alpha^2, \xi). \tag{5.2}$$

В выражении (5.2)

$$\omega_0(\alpha^1, \alpha^2) \sim e_0 \frac{l}{l_0}, \quad \omega^* \sim \omega_0 \Big(\frac{l_0}{l}\Big)^2. \tag{5.3}$$

Соотношения (5.3) можно рассматривать как аналитическое обоснование утверждения В. В. Новожилова, что при малых деформациях повороты могут существенно превосходить относительные удлинения и сдвиги, главным образом, в гибких телах [46]. С помощью (5.3) с точностью до величин порядка $(l_0/l)^2$ имеем

$$\sin\omega = \sin\omega_0 \cos\omega_* + \sin\omega_* \cos\omega_0 \approx \sin\omega_0 + \omega_* \cos\omega_0 \approx \sin\omega_0(\alpha^1, \alpha^2),$$

$$\mathbf{\Omega}(\alpha^1, \alpha^2, \xi) = \omega_0(\alpha^1, \alpha^2)\, \mathbf{e}_\Omega(\alpha^1, \alpha^2, \xi), \tag{5.4}$$

$$\mathbf{e}_\Omega = \lambda^\alpha \mathring{\mathbf{r}}_\alpha + \lambda_n \mathring{\mathbf{n}}, \quad \lambda^\alpha \lambda^\beta \mathring{a}_{\alpha\beta} + \lambda_n^2 = 1. \tag{5.5}$$

Подставляя (3.7), (5.4), (5.5) в (1.27), находим

$$\sin\omega_0 \frac{\partial \lambda^i}{\partial \xi} = \mathring{c}^{i\alpha} \frac{\partial \gamma_{3\alpha}}{\partial \xi} \cos^2\frac{\omega_0}{2} + \frac{1}{2}\sin\omega_0 \Big[\lambda^\beta \mathring{a}^{i\alpha}\Big(\nabla^0_\alpha \gamma_{\beta 3} - \nabla^0_\beta \gamma_{\alpha 3}\Big) - \lambda_n \mathring{a}^{i\alpha} \frac{\partial \gamma_{3\alpha}}{\partial \xi}\Big] - \mathring{c}^{\alpha\beta} \lambda^i \Big(\lambda^\gamma \mathring{a}_{\beta\gamma} \frac{\partial \gamma_{3\alpha}}{\partial \xi} + \lambda_n \nabla^0_\alpha \gamma_{\beta 3}\Big) \sin^2\frac{\omega_0}{2},$$

$$\sin\omega_0 \frac{\partial \lambda_n}{\partial \xi} = \cos^2\frac{\omega_0}{2} \mathring{c}^{\alpha\beta} \nabla^0_\alpha \gamma_{\beta 3} + \frac{1}{2}\sin\omega_0 \Big(\lambda^\alpha \frac{\partial \gamma_{3\alpha}}{\partial \xi}\Big) - \mathring{c}^{\alpha\beta} \lambda_n \Big(\lambda^\gamma \mathring{a}_{\beta\gamma} \frac{\partial \gamma_{3\alpha}}{\partial \xi} + \lambda_n \nabla^0_\alpha \gamma_{\beta 3}\Big) \sin^2\frac{\omega_0}{2}.$$

С учетом (4.7), (2.6) отсюда следует

$$\lambda^i(\alpha^1, \alpha^2, \xi) = \lambda^{0i}(\alpha^1, \alpha^2) + \lambda^{*i}(\alpha^1, \alpha^2, \xi),$$

$$\lambda_n(\alpha^1, \alpha^2, \xi) = \lambda^0_n(\alpha^1, \alpha^2) + \lambda^*_n(\alpha^1, \alpha^2, \xi),$$

где

$$\lambda^{0\alpha}\lambda^{0\beta}\mathring{a}_{\alpha\beta} + (\lambda^0_n)^2 \sim 1;$$

$$\mathring{a}_{\alpha\beta}\Big(2\lambda^{0\alpha}\lambda^{*\beta} + \lambda^{*\alpha}\lambda^{*\beta}\Big) + 2\lambda^0_n \lambda^*_n + (\lambda^*_n)^2 \sim \frac{e_0 l_0}{l}.$$

Таким образом, с принятой точностью

$$\mathbf{e}_\Omega(\alpha^1, \alpha^2, \xi) \approx \mathbf{e}^0_\Omega(\alpha^1, \alpha^2) = \lambda^{0\alpha}(\alpha^1, \alpha^2)\mathring{\mathbf{r}}_\alpha + \lambda^0_n(\alpha^1, \alpha^2)\mathring{\mathbf{n}},$$

и вектор конечного поворота (5.4) оказывается функцией двух независимых переменных:

$$\mathbf{\Omega}(\alpha^1, \alpha^2, \xi) \approx \mathbf{\Omega}_0(\alpha^1, \alpha^2), \quad \mathbf{\Omega}_0(\alpha^1, \alpha^2) = \mathbf{e}^0_\Omega \sin\omega_0. \tag{5.6}$$

Уравнения для его определения получаем, подставляя $\xi = 0$ в (4.8), (4.9) и соотношение $(1.27)_1$:

$$\frac{\partial \mathbf{\Omega}_0}{\partial \alpha^j} = \mathbf{k}^0_j \cos\omega_0 + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}_0 \times \mathbf{k}^0_j - \frac{1}{4}\mathbf{\Omega}_0 \times \Big(\mathbf{\Omega}_0 \times \mathbf{k}^0_j\Big)\cos^{-2}\frac{\omega_0}{2}, \tag{5.7}$$

$$\mathbf{k}^0_j = \mathring{c}^{\alpha\gamma}\Big(\beta^0_{j\gamma} - \mathring{b}_{j\delta}\mathring{a}^{\delta\beta}\varepsilon^0_{\beta\gamma}\Big)\mathring{\mathbf{r}}_\alpha + \mathring{c}^{\alpha\gamma}\nabla^0_\alpha \varepsilon^0_{\gamma j}\mathring{\mathbf{n}}. \tag{5.8}$$

Условия совместности системы уравнений (5.7) совпадают с первыми двумя соотношениями (3.5) при $\beta_{ij} = \beta^0_{ij}$, $\gamma_{ij} = \varepsilon^0_{ij}$, т. е.

$$\nabla^0_1\Big(\nabla^0_2\varepsilon^0_{12} - \nabla^0_1\varepsilon^0_{22}\Big) + \nabla^0_2\Big(\nabla^0_1\varepsilon^0_{12} - \nabla^0_2\varepsilon^0_{11}\Big) - \mathring{b}_{11}\beta^0_{22} - \mathring{b}_{22}\beta^0_{11} + 2\mathring{b}_{12}\beta^0_{12} - \beta^0_{11}\beta^0_{22} + (\beta^0_{12})^2 = 0,$$

$$\nabla^0_j\beta^0_{ii} - \nabla^0_i\beta^0_{ij} - \mathring{b}_{i\beta}\mathring{a}^{\alpha\beta}\Big(\nabla^0_i\varepsilon^0_{j\alpha} + \nabla^0_j\varepsilon^0_{i\alpha} - \nabla^0_\alpha\varepsilon^0_{ij}\Big) + \mathring{b}_{j\beta}\mathring{a}^{\alpha\beta}\Big(2\nabla^0_i\varepsilon^0_{i\alpha} - \nabla^0_\alpha\varepsilon^0_{ii}\Big) = 0, \quad i \neq j. \tag{5.9}$$

Вектор перемещений $\mathbf{U}(\alpha^1, \alpha^2, \xi)$ определяется с помощью системы (1.26), в которой опускаем малые члены. При этом используем соотношения (1.2), (1.23), (1.25), (2.8), (2.9), (3.1), (4.9), (5.6) . В результате

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial \alpha^j} = \left(\varepsilon^0_{j\alpha} - \xi\beta^0_{j\alpha}\right)\mathring{\mathbf{r}}^\alpha + \gamma_{j3}\mathring{\mathbf{n}} + \mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{r}}_j + \\ + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}_0 \times \left(\mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{r}}_j\right)\cos^{-2}\frac{\omega_0}{2}, \tag{5.10}$$

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial \xi} = \gamma_{3\alpha}\mathring{\mathbf{r}}^\alpha + \gamma_{33}\mathring{\mathbf{n}} + \mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{n}} + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}_0 \times \left(\mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{n}}\right)\cos^{-2}\frac{\omega_0}{2}. \tag{5.11}$$

Из (5.11) следует, что

$$\mathbf{U}(\alpha^1, \alpha^2, \xi) = \mathbf{U}_0(\alpha^1, \alpha^2) + \underline{\int_0^\xi (\gamma_{3\alpha}\mathring{\mathbf{r}}^\alpha + \gamma_{33}\mathring{\mathbf{n}})d\xi} + \\ + \xi\left[\mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{n}} + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}_0 \times \left(\mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{n}}\right)\cos^{-2}\frac{\omega_0}{2}\right]. \tag{5.12}$$

Уравнения для $\mathbf{U}_0(\alpha^1, \alpha^2)$ получаем, подставляя $\xi = 0$ в (5.10):

$$\frac{\partial \mathbf{U}_0}{\partial \alpha^j} = \varepsilon^0_{j\alpha}\mathring{\mathbf{r}}^\alpha + \underline{\gamma_{j3}\mathring{\mathbf{n}}} + \mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{r}}_j + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}_0 \times \left(\mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{r}}_j\right)\cos^{-2}\frac{\omega_0}{2}. \tag{5.13}$$

Если в (5.12) и (5.13) опустить подчеркнутые члены, т. е. принять

$$\mathbf{U}(\alpha^1, \alpha^2, \xi) = \mathbf{U}_0(\alpha^1, \alpha^2) + \xi\left[\mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{n}} + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}_0 \times \left(\mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{n}}\right)\cos^{-2}\frac{\omega_0}{2}\right], \tag{5.14}$$

$$\frac{\partial \mathbf{U}_0}{\partial \alpha^j} = \varepsilon^0_{j\alpha}\mathring{\mathbf{r}}^\alpha + \mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{r}}_j + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}_0 \times \left(\mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{r}}_j\right)\cos^{-2}\frac{\omega_0}{2}, \tag{5.15}$$

то перемещение определяем с погрешностью, не превосходящей $(l_0/l)^2$, по крайней мере, в точках, достаточно удаленных от границы поверхности отсчета. В пользу такого утверждения свидетельствуют оценка поперечных сдвигов (4.7) и тот факт, что в задачах теории оболочек моментное напряженное состояние локально и при вычислении перемещения область интегрирования γ_{ij} существенно превышает область интегрирования γ_{i3}.

§ 6. Теория первого приближения для тонких оболочек: Определяющие уравнения

С помощью соотношений (1.1), (1.18), (5.11), (5.15) векторы (4.12) представляем в виде

$$\mathbf{r}_i = \mathring{\mathbf{r}}_i + \frac{\partial \mathbf{U}_0}{\partial \alpha^i} \approx \mathring{\mathbf{r}}_i + \mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{r}}_i + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}_0 \times \left(\mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{r}}_i\right)\cos^{-2}\frac{\omega_0}{2}, \\ \mathbf{n} = \mathring{\mathbf{n}} + \left.\frac{\partial \mathbf{U}_0}{\partial \xi}\right|_{\xi=0} = \mathring{\mathbf{n}} + \mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{n}} + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}_0 \times \left(\mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{n}}\right)\cos^{-2}\frac{\omega_0}{2}, \tag{6.1}$$

$$\mathbf{R}(\alpha^1, \alpha^2, \xi) = \mathring{\mathbf{r}}(\alpha^1, \alpha^2) + \mathbf{U}_0(\alpha^1, \alpha^2) + \xi\mathbf{n}(\alpha^1, \alpha^2). \tag{6.2}$$

Нетрудно заметить, что $\mathbf{n}$ — единичная нормаль к деформированной поверхности отсчета. Тогда

$$\mathbf{R}_i = \mathbf{r}_i + \xi\frac{\partial \mathring{\mathbf{n}}}{\alpha^i} = \mathbf{r}_i - \xi b_{i\alpha}a^{\alpha\beta}\mathbf{r}_\beta, \tag{6.3}$$

где b_{ij} и $a_{ij}(a^{ij})$ — компоненты тензора кривизны и метрического тензора деформированной поверхности отсчета.

Используя (6.1)–(6.3), (4.11), получаем следующие формулы для усилий и моментов:

$$T^{ij} = \int_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2} \sigma^{i\alpha *}\left(\delta^j_\alpha - \xi b_{\alpha\beta}a^{\beta j}\right)\sqrt{\mathring{g}}d\xi, \\ N^i = \int_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2} \sigma^{i3*}\sqrt{\mathring{g}}d\xi, \\ M^{ij} = \int_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2} \xi\sigma^{i\alpha *}\left(\delta^j_\alpha - \xi b_{\alpha\beta}a^{\beta j}\right)\sqrt{\mathring{g}}d\xi. \tag{6.4}$$

Введем симметричные усилия и моменты [75, 76]:

$$S^{ij} = S^{ji} = \int_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2} \sigma^{ij*}\sqrt{\frac{\mathring{g}}{\mathring{a}}}d\xi, \\ H^{ij} = H^{ji} = \int_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2} \xi\sigma^{ij*}\sqrt{\frac{\mathring{g}}{\mathring{a}}}d\xi. \tag{6.5}$$

Соотношение между ними и T^{ij} , M^{ij} легко установить, воспользовавшись формулами (6.4), (6.5):

$$T^{ij} = \sqrt{\mathring{a}}\Big(S^{ij} - b_{\alpha\beta}a^{\beta j}H^{\alpha i}\Big),$$
$$M^{ij} = \sqrt{\mathring{a}}\left(H^{ij} - b_{\alpha\beta}a^{\beta j}\int_{-\mathring{h}/2}^{\mathring{h}/2}\xi^2\sigma^{ij*}\sqrt{\frac{\mathring{g}}{\mathring{a}}}d\xi\right) \approx \sqrt{\mathring{a}}H^{ij}. \tag{6.6}$$

Согласно (4.1), (4.2), $\sigma^{ij*} \approx \sigma^{(0)ij}$ с точностью до величин порядка $(l_0/l)^2$ и с учетом (4.6), (4.9) имеем

$$\sigma^{ij*} \approx \sigma^{(0)ij} = \frac{E}{1-\nu^2}\Big[(1-\nu)(\varepsilon^0_{\alpha\beta} - \xi\beta^0_{\alpha\beta})\mathring{g}^{i\alpha}\mathring{g}^{j\beta} + \\ + \nu(\varepsilon^0_{\alpha\beta} - \xi\beta^0_{\alpha\beta})\mathring{g}^{\alpha\beta}\mathring{g}^{ij}\Big]. \tag{6.7}$$

Подставляя (6.7) в (6.5) и опуская при вычислении интегралов величины порядка l_0/L, приходим к следующим определяющим уравнениям для оболочки:

$$S^{ij} = \frac{E\mathring{h}}{1-\nu^2}\Big[(1-\nu)\varepsilon^0_{\alpha\beta}\mathring{a}^{i\alpha}\mathring{a}^{j\beta} + \nu\varepsilon^0_{\alpha\beta}\mathring{a}^{\alpha\beta}\mathring{a}^{ij}\Big],$$
$$H^{ij} = -\frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}\Big[(1-\nu)\beta^0_{\alpha\beta}\mathring{a}^{i\alpha}\mathring{a}^{j\beta} + \nu\beta^0_{\alpha\beta}\mathring{a}^{\alpha\beta}\mathring{a}^{ij}\Big]. \tag{6.8}$$

При сделанных предположениях соотношения (4.6), (4.9), (4.10), (5.7)–(5.9), (5.14), (5.15), (6.1), (6.2), (6.6), (6.8) представляют собой замкнутую систему уравнений, описывающих напряженно-деформированное состояние тонкой оболочки (слоя) с точностью до величин порядка $(l_0/l)^2$, т. е. в первом приближении. Асимптотический подход к построению нелинейной двухмерной математической модели рассматриваемых тел оказался эффективным лишь при малых относительных удлинениях и сдвигах и существенно их превосходящих поворотах.

§ 7. О кинематических краевых условиях в нелинейной теории тонких оболочек

В теории упругости используются два пути решения статических задач: в перемещениях и напряжениях. Второй из них может оказаться более удобным, если краевые условия записаны

в напряжениях или деформациях. Статические краевые условия не могут служить препятствием к решению задач в напряжениях [47]. Кинематические граничные условия обычно заключаются в задании на поверхности тела перемещений. Преобразование их в деформационные условия и использование последних настолько сложно, что решать задачу в напряжениях вряд ли рационально. Исключение составляют основные двухмерные модели механики сплошных сред — тонкие оболочки Кирхгофа–Лява и Э. Рейсснера–С. П. Тимошенко и плоские задачи [9, 51, 85]. Далее будут представлены различные варианты кинематических краевых величин для оболочек Кирхгофа–Лява, так как по существу рассматривалась только такая нелинейная двухмерная модель. При этом не будут накладываться ограничения на относительные удлинения и сдвиги, в чем не следует усматривать противоречие с результатами, приведенными в предыдущих параграфах этой главы, а также непоследовательность в рассуждениях.

Ранее уже представлен результат перехода от трехмерных соотношений теории упругости к двухмерным уравнениям теории тонких оболочек Кирхгофа–Лява, оценена погрешность двухмерных соотношений и тем самым погрешность предположений Кирхгофа. При выбранной методике подобный переход удалось осуществить лишь при малых относительных удлинениях и сдвигах. Не исключено, что он возможен и при произвольной деформации, но для этой цели, вероятно, потребуется иная методика. К тому же нелинейная теория оболочек Кирхгофа–Лява без ограничений на относительные удлинения и сдвиги широко используется в расчетной практике [25, 61 и др.].

В теории тонких оболочек кинематические краевые условия характеризуют деформацию боковой поверхности тела, которая полностью определяется деформацией контура срединной поверхности и связанных с ним поперечных волокон. Характеристики деформации этой линии и связанных с ней поперечных волокон можно принимать за кинематические краевые величины. В линейной теории оболочек они получены в [46, 75, 76, 85]. При малых деформациях и произвольных поворотах деформационные краевые величины для тонких оболочек выведены из начала Кастильяно в [9]. Однако их геометрический смысл в [9] не устанавливается, что вызывает определенные трудности в приложениях. Основу данного параграфа составляет работа [51].

Согласно кинематической гипотезе Кирхгофа поперечные волокна оболочки, перпендикулярные ее срединной поверхности, в процессе деформации перемещаются как абсолютно твердое тело, оставаясь перпендикулярными деформированной срединной поверхности. Однако тогда независимо от величины относительных удлинений и сдвигов вектор перемещения оболочки определяется формулой (5.14) с условием

$$\left(\mathring{\mathbf{r}}_i + \frac{\partial \mathbf{U}_0}{\partial \alpha^i}\right) \cdot \left[\mathring{\mathbf{n}} + \mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{n}} + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}_0 \times \left(\mathbf{\Omega}_0 \times \mathring{\mathbf{n}}\right) \cos^{-2}\frac{\omega_0}{2}\right] = 0. \quad (7.1)$$

Полагая

$$\mathbf{\Psi}(\alpha^1,\ \alpha^2) = \mathbf{\Omega}_0(\alpha^1,\ \alpha^2) \times \mathring{\mathbf{n}}(\alpha^1,\ \alpha^2) + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}_0(\alpha^1,\ \alpha^2)\times$$
$$\times\left[\mathbf{\Omega}_0(\alpha^1,\ \alpha^2) \times \mathring{\mathbf{n}}(\alpha^1,\ \alpha^2)\right]\cos^{-2}\frac{\omega_0}{2}, \quad (7.2)$$
$$|\,\mathbf{\Omega}_0\,| = \sin\omega_0,$$

соотношения (7.1) с учетом (7.2) записываем в виде

$$\mathbf{U}(\alpha^1,\ \alpha^2,\ \xi) = \mathbf{U}_0(\alpha^1,\ \alpha^2) + \xi\mathbf{\Psi}(\alpha^1,\ \alpha^2),$$
$$\left(\frac{\partial \mathbf{U}_0}{\partial \alpha^i} + \mathring{\mathbf{r}}_i\right) \cdot (\mathring{\mathbf{n}} + \mathbf{\Psi}) = 0. \quad (7.3)$$

Из $(7.3)_2$ следует, что

$$\mathbf{r}_i \cdot \mathbf{\Psi} = -\mathring{\mathbf{n}} \cdot \frac{\partial \mathbf{U}_0}{\partial \alpha^i}, \quad (7.4)$$

где

$$\mathbf{r}_i = \mathring{\mathbf{r}}_i + \frac{\partial \mathbf{U}_0}{\partial \alpha^i}.$$

Орт нормали деформированной срединной поверхности

$$\mathbf{n} = \mathring{\mathbf{n}} + \mathbf{\Psi}. \quad (7.5)$$

Перемещению $(7.3)_1$ соответствуют компоненты деформации

$$\gamma_{i3}(\alpha^1,\ \alpha^2,\ \xi) = \gamma_{33}(\alpha^1,\ \alpha^2,\ \xi) = 0,$$
$$\gamma_{ij}(\alpha^1,\ \alpha^2,\ \xi) = \varepsilon^0_{ij}(\alpha^1,\ \alpha^2) - \xi\beta^0_{ij}(\alpha^1,\ \alpha^2). \quad (7.6)$$

При этом

$$\varepsilon^0_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial \mathbf{U}_0}{\partial \alpha^i} \cdot \mathring{\mathbf{r}}_j + \frac{\partial \mathbf{U}_0}{\partial \alpha^j} \cdot \mathring{\mathbf{r}}_i + \frac{\partial \mathbf{U}_0}{\partial \alpha^i} \cdot \frac{\partial \mathbf{U}_0}{\partial \alpha^j}\right).$$

Функции $\beta^0_{ij}(\alpha^1,\ \alpha^2)$ можно представить в виде

$$\beta^0_{ij} = -\mathbf{r}_j \cdot \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial \alpha^i} + \mathring{\mathbf{r}}_j \cdot \frac{\partial \mathring{\mathbf{n}}}{\partial \alpha^i}.$$

Воспользуемся некоторыми формулами из § 1, полагая в них $\xi = 0$ и снабжая верхним значком "о" любую из входящих в них величин, вычисленную при $\xi = 0$. Так, вектор конечного поворота главных осей тензора деформации (1.28) при $\xi = 0$ обозначим через $\mathbf{\Omega}^0$ в отличие от $\mathbf{\Omega}_0$, фигурирующего в приведенных выше формулах, $\mathbf{r}_i^{\vee 0}$, $i = 1, 2, 3,$ — векторы (1.23) при $\xi = 0$ и т. д.

Согласно соотношениям (7.6), (1.2), (1.13), (1.28), (1.23), (1.25), (1.26)

$$\varepsilon^0_{(3)} = 0, \quad \mu^3_{(i)} = \mu^i_{(3)} = 0, \quad \mu^3_{(3)} = 1, \quad \varepsilon^{*0}_{i3} = \varepsilon^{*0}_{33} = 0,$$
$$\mathbf{r}_i^{\vee 0} = \mathring{\mathbf{r}}_i + \varepsilon^{*0}_{i\delta}\mathring{\mathbf{r}}^\delta, \quad \mathbf{r}_3^{\vee 0} = \mathring{\mathbf{n}}, \quad (7.7)$$

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i^{\vee 0} + \mathbf{\Omega}^0 \times \mathbf{r}_i^{\vee 0} + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}^0 \times (\mathbf{\Omega}^0 \times \mathbf{r}_i^{\vee 0})\cos^{-2}\frac{\omega^0}{2},$$
$$\mathbf{n} = \mathring{\mathbf{n}} + \mathbf{\Omega}^0 \times \mathring{\mathbf{n}} + \frac{1}{2}\mathbf{\Omega}^0 \times (\mathbf{\Omega}^0 \times \mathring{\mathbf{n}})\cos^{-2}\frac{\omega^0}{2}, \quad |\,\mathbf{\Omega}^0\,| = \sin\omega^0. \quad (7.8)$$

Пусть Γ — контур срединной поверхности оболочки, заданный параметрическими уравнениями $\alpha^i = \alpha^i(\mathring{s})$, в которых $\mathring{s}$ — длина дуги Γ до деформации. С кривой Γ связываем тройку взаимно ортогональных векторов касательной и тангенциальной нормали к Γ и нормали к срединной поверхности. Их обозначаем соответственно $\mathring{\boldsymbol{\tau}}$, $\mathring{\boldsymbol{\nu}}$, $\mathring{\mathbf{n}}$ до деформации и $\mathbf{r}_\tau$, $\mathbf{r}_\nu$, $\mathbf{n}$ после деформации. Если $\mathring{\mathbf{r}} = \mathring{\mathbf{r}}(\mathring{s})$ — векторное уравнение Γ в отсчетной конфигурации, то

$$\mathbf{r} = \mathring{\mathbf{r}}(\mathring{s}) + \mathbf{U}_0(\alpha^1(\mathring{s}),\ \alpha^2(\mathring{s}))$$

в текущей конфигурации,

$$\mathring{\boldsymbol{\tau}} = \frac{d\mathring{\mathbf{r}}}{d\mathring{s}} = \mathring{\tau}^\alpha\mathring{\mathbf{r}}_\alpha, \quad \mathring{\tau}^i = \frac{d\alpha^i}{d\mathring{s}},$$

$$\mathring{\boldsymbol{\nu}} = \mathring{\boldsymbol{\tau}} \times \mathring{\mathbf{n}} = \mathring{c}_{\beta\alpha}\mathring{\tau}^{\alpha}\mathring{\mathbf{r}}^{\beta} = \mathring{\nu}_{\beta}\mathring{\mathbf{r}}^{\beta}, \quad \mathring{\nu}_i = \mathring{c}_{i\alpha}\mathring{\tau}^{\alpha},$$

$$\mathbf{r}_{\tau} = \mathring{\boldsymbol{\tau}} + \frac{d\mathbf{U}_0}{d\mathring{s}} = \mathring{\tau}^{\alpha}\mathbf{r}_{\alpha},$$

$$\mathbf{r}_{\nu} = \mathbf{r}_{\tau} \times \mathbf{n} = c_{\beta\alpha}\mathring{\tau}^{\alpha}\mathbf{r}^{\beta} = \sqrt{\frac{a}{\mathring{a}}}\,\mathring{\nu}_{\beta}\mathbf{r}^{\beta}. \tag{7.9}$$

Векторы $\mathring{\boldsymbol{\tau}}$, $\mathring{\boldsymbol{\nu}}$, $\mathring{\mathbf{n}}$, $\mathbf{n}$ единичные, а

$$\mathbf{r}_{\tau} \cdot \mathbf{r}_{\tau} = \mathbf{r}_{\nu} \cdot \mathbf{r}_{\nu} = 1 + 2\varepsilon^0_{\tau\tau},$$

где

$$\varepsilon^0_{\tau\tau} = \frac{d\mathbf{U}_0}{d\mathring{s}} \cdot \mathring{\boldsymbol{\tau}} + \frac{1}{2}\frac{d\mathbf{U}_0}{d\mathring{s}} \cdot \frac{d\mathbf{U}_0}{d\mathring{s}} = \varepsilon^0_{\alpha\beta}\mathring{\tau}^{\alpha}\mathring{\tau}^{\beta}. \tag{7.10}$$

С помощью $(7.8)_1$ представляем вектор $(7.9)_3$ в виде

$$\begin{gathered}\mathbf{r}_{\tau} = \mathbf{r}^{\vee 0}_{\tau} + \boldsymbol{\Omega}^0 \times \mathbf{r}^{\vee 0}_{\tau} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}^0 \times (\boldsymbol{\Omega}^0 \times \mathbf{r}^{\vee 0}_{\tau})\cos^{-2}\frac{\omega^0}{2}, \\ \mathbf{r}^{\vee 0}_{\tau} = \mathbf{r}^{\vee 0}_{\alpha}\mathring{\tau}^{\alpha}.\end{gathered} \tag{7.11}$$

Используя (7.7), $(7.9)_1$, преобразуем последнее из этих равенств. В результате получаем

$$\mathbf{r}^{\vee 0}_{\tau} = (1 + \varepsilon^{*0}_{\tau\tau})\mathring{\boldsymbol{\tau}} + \varepsilon^{*0}_{\nu\tau}\mathring{\boldsymbol{\nu}}. \tag{7.12}$$

В (7.12) $\varepsilon^{*0}_{\tau\tau}$ вычисляем по формуле (7.10) с заменой $\varepsilon^0_{\tau\tau}$ на $\varepsilon^{*0}_{\tau\tau}$, $\varepsilon^0_{\alpha\beta}$ на $\varepsilon^{*0}_{\alpha\beta}$:

$$\varepsilon^{*0}_{\nu\tau} = \varepsilon^{*0}_{\alpha\beta}\mathring{\tau}^{\alpha}\mathring{\nu}^{\beta}, \quad \mathring{\nu}^i = \mathring{\boldsymbol{\nu}} \cdot \mathring{\mathbf{r}}^i.$$

Так как $\mathbf{r}_{\tau} \cdot \mathbf{r}_{\tau} = \mathbf{r}^{\vee 0}_{\tau} \cdot \mathbf{r}^{\vee 0}_{\tau}$, то

$$(1 + \varepsilon^{*0}_{\tau\tau})^2 + (\varepsilon^{*0}_{\nu\tau})^2 = 1 + 2\varepsilon^0_{\tau\tau}.$$

Если положить

$$\boldsymbol{\Omega}^{\vee}_{\tau}(s) = \mathring{\mathbf{n}}\sin\omega^{\vee}_{\tau}, \quad \sin\omega^{\vee}_{\tau} = -\varepsilon^{*0}_{\nu\tau}(1 + 2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{-1/2},$$

то

$$\mathbf{r}^{\vee 0}_{\tau} = (1 + 2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{1/2}\left[\mathring{\boldsymbol{\tau}} + \boldsymbol{\Omega}^{\vee}_{\tau} \times \mathring{\boldsymbol{\tau}} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}^{\vee}_{\tau} \times (\boldsymbol{\Omega}^{\vee}_{\tau} \times \mathring{\boldsymbol{\tau}})\cos^{-2}\frac{\omega^{\vee}_{\tau}}{2}\right]. \tag{7.13}$$

Подставляя (7.13) в (7.11), находим

$$\begin{gathered}\mathbf{r}_{\tau} = (1 + 2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{1/2}\left[\mathring{\boldsymbol{\tau}} + \boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times \mathring{\boldsymbol{\tau}} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times (\boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times \mathring{\boldsymbol{\tau}})\cos^{-2}\frac{\omega_{\tau}}{2}\right], \\ |\,\boldsymbol{\Omega}_{\tau}\,| = \sin\omega_{\tau}.\end{gathered} \tag{7.14}$$

Вектор $\boldsymbol{\Omega}_{\tau}(\mathring{s})$ описывает конечный поворот, эквивалентный двум последовательным поворотам: сначала на $\boldsymbol{\Omega}^{\vee}_{\tau}(\mathring{s})$, затем на $\boldsymbol{\Omega}^0(\mathring{s})$. Его можно вычислить по правилу сложения конечных поворотов [53].

Так как вектор $\mathring{\mathbf{n}}$ не изменяется при повороте вокруг оси $\mathring{\mathbf{n}}$, то для $\mathbf{n}$ наряду с (7.5), $(7.8)_2$ можно использовать следующее выражение:

$$\mathbf{n} = \mathring{\mathbf{n}} + \boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times \mathring{\mathbf{n}} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times (\boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times \mathring{\mathbf{n}})\cos^{-2}\frac{\omega_{\tau}}{2}. \tag{7.15}$$

Подставляя (7.14), (7.15) в $(7.9)_4$, находим

$$\mathbf{r}_{\nu} = (1 + 2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{1/2}\left[\mathring{\boldsymbol{\nu}} + \boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times \mathring{\boldsymbol{\nu}} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times (\boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times \mathring{\boldsymbol{\nu}})\cos^{-2}\frac{\omega_{\tau}}{2}\right]. \tag{7.16}$$

С помощью (7.14)–(7.16) получаем следующее выражение для вектора $\boldsymbol{\Omega}_{\tau}$:

$$\begin{aligned}2\boldsymbol{\Omega}_{\tau} = {} & \left(\mathring{\boldsymbol{\tau}} \times \frac{d\mathbf{U}_0}{d\mathring{s}}\right)\left[1 + (1 + 2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{-1/2}\right] + \\ & + (1 + 2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{-1/2}\,\mathring{\boldsymbol{\nu}} \times \left(\mathring{\boldsymbol{\tau}} \times \boldsymbol{\Psi} + \frac{d\mathbf{U}_0}{d\mathring{s}} \times \mathring{\mathbf{n}} + \frac{d\mathbf{U}_0}{d\mathring{s}} \times \boldsymbol{\Psi}\right).\end{aligned} \tag{7.17}$$

Пусть

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r}_{\tau}(1 + 2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{-1/2}, \quad \boldsymbol{\nu} = \mathbf{r}_{\nu}(1 + 2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{-1/2}.$$

В силу (7.14), (7.16)

$$\boldsymbol{\tau} = \mathring{\boldsymbol{\tau}} + \boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times \mathring{\boldsymbol{\tau}} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times (\boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times \mathring{\boldsymbol{\tau}})\cos^{-2}\frac{\omega_{\tau}}{2},$$

$$\boldsymbol{\nu} = \mathring{\boldsymbol{\nu}} + \boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times \mathring{\boldsymbol{\nu}} + \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times (\boldsymbol{\Omega}_{\tau} \times \mathring{\boldsymbol{\nu}})\cos^{-2}\frac{\omega_{\tau}}{2}.$$

Орты $\mathring{\boldsymbol{\nu}}$, $\mathring{\boldsymbol{\tau}}$, $\mathring{\mathbf{n}}$ связаны с контуром срединной поверхности в отсчетной конфигурации, а $\boldsymbol{\nu}$, $\boldsymbol{\tau}$, $\mathbf{n}$ — в текущей. Правила их дифференцирования по $\mathring{s}$ представим в виде

$$\begin{aligned} &\frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\mathring{s}} = \boldsymbol{\omega}_\tau \times \boldsymbol{\tau}, \quad \frac{d\boldsymbol{\nu}}{d\mathring{s}} = \boldsymbol{\omega}_\tau \times \boldsymbol{\nu}, \quad \frac{d\mathbf{n}}{d\mathring{s}} = \boldsymbol{\omega}_\tau \times \mathbf{n}, \\ &\frac{d\mathring{\boldsymbol{\tau}}}{d\mathring{s}} = \mathring{\boldsymbol{\omega}}_\tau \times \mathring{\boldsymbol{\tau}}, \quad \frac{d\mathring{\boldsymbol{\nu}}}{d\mathring{s}} = \mathring{\boldsymbol{\omega}}_\tau \times \mathring{\boldsymbol{\nu}}, \quad \frac{d\mathring{\mathbf{n}}}{d\mathring{s}} = \mathring{\boldsymbol{\omega}}_\tau \times \mathring{\mathbf{n}}. \end{aligned} \tag{7.18}$$

Здесь

$$\mathring{\boldsymbol{\omega}}_\tau = \left(\frac{d\mathring{\mathbf{n}}}{d\mathring{s}} \cdot \mathring{\boldsymbol{\nu}}\right)\mathring{\boldsymbol{\tau}} + \left(\frac{d\mathring{\boldsymbol{\nu}}}{d\mathring{s}} \cdot \mathring{\boldsymbol{\tau}}\right)\mathring{\mathbf{n}} + \left(\frac{d\mathring{\boldsymbol{\tau}}}{d\mathring{s}} \cdot \mathring{\mathbf{n}}\right)\mathring{\boldsymbol{\nu}};$$

$$\boldsymbol{\omega}_\tau = \left(\frac{d\mathbf{n}}{d\mathring{s}} \cdot \boldsymbol{\nu}\right)\boldsymbol{\tau} + \left(\frac{d\boldsymbol{\nu}}{d\mathring{s}} \cdot \boldsymbol{\tau}\right)\mathbf{n} + \left(\frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\mathring{s}} \cdot \mathbf{n}\right)\boldsymbol{\nu}.$$

Повторяя процедуру, подробно описанную в [87], получаем следующее дифференциальное уравнение для $\boldsymbol{\Omega}_\tau$:

$$\frac{d\boldsymbol{\Omega}_\tau}{d\mathring{s}} = \boldsymbol{\kappa}_\tau \cos\omega_\tau + \frac{1}{2}\boldsymbol{\Omega}_\tau \times \boldsymbol{\kappa}_\tau - \frac{1}{4}\boldsymbol{\Omega}_\tau \times (\boldsymbol{\Omega}_\tau \times \boldsymbol{\kappa}_\tau)\cos^{-2}\frac{\omega_\tau}{2}, \tag{7.19}$$

в котором $\boldsymbol{\kappa}_\tau$ — вектор изменения кривизны контура срединной поверхности, для которого справедлива формула

$$\boldsymbol{\kappa}_\tau = -\varkappa_{\tau\tau}(\mathring{s})\mathring{\boldsymbol{\nu}} + \varkappa_{\tau\nu}(\mathring{s})\mathring{\boldsymbol{\tau}} - \varkappa_{\tau n}(\mathring{s})\mathring{\mathbf{n}}, \tag{7.20}$$

$$\varkappa_{\tau\tau} = \left(\frac{d\mathring{\boldsymbol{\tau}}}{d\mathring{s}} \cdot \mathring{\mathbf{n}}\right) - \left(\frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\mathring{s}} \cdot \mathbf{n}\right) = -(1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{-1/2}\beta^0_{\alpha\beta}\mathring{\tau}^\alpha\mathring{\tau}^\beta + \\ + \left(\mathring{\mathbf{n}} \cdot \frac{d\mathring{\boldsymbol{\tau}}}{d\mathring{s}}\right)\frac{2\varepsilon^0_{\tau\tau}}{1+2\varepsilon^0_{\tau\tau}+(1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{1/2}},$$

$$\varkappa_{\tau\nu} = \left(\frac{d\mathbf{n}}{d\mathring{s}} \cdot \boldsymbol{\nu}\right) - \left(\frac{d\mathring{\mathbf{n}}}{d\mathring{s}} \cdot \mathring{\boldsymbol{\nu}}\right) = -\left[\frac{\mathring{a}(1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})}{a}\right]^{-1/2}\beta^0_{\alpha\gamma}\mathring{\tau}^\alpha\mathring{\nu}_\beta a^{\gamma\beta} + \\ + \mathring{b}_{\alpha\beta}\mathring{\tau}^\beta\left\{\mathring{\nu}^\alpha - \left[\frac{\mathring{a}(1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})}{a}\right]^{-1/2}\mathring{\nu}_\gamma a^{\gamma\alpha}\right\},$$

$$\varkappa_{\tau n} = -\left(\frac{d\boldsymbol{\tau}}{d\mathring{s}} \cdot \boldsymbol{\nu}\right) + \left(\frac{d\mathring{\boldsymbol{\tau}}}{d\mathring{s}} \cdot \mathring{\boldsymbol{\nu}}\right) = \\ = \left[\frac{\mathring{a}(1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})^2}{a}\right]^{-1/2}\mathring{\nu}_\delta\mathring{\tau}^\beta\mathring{\tau}^\gamma a^{\alpha\delta}(\nabla^0_\beta\varepsilon^0_{\alpha\gamma} + \nabla^0_\gamma\varepsilon^0_{\alpha\beta} - \nabla^0_\alpha\varepsilon^0_{\gamma\beta}) + \\ + \Gamma_{\alpha,\gamma\beta}\mathring{\nu}_\delta\mathring{\tau}^\beta\mathring{\tau}^\gamma\left\{\left[\frac{(1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})^2\mathring{a}}{a}\right]^{-1/2}a^{\delta\alpha} - \mathring{a}^{\alpha\delta}\right\}. \tag{7.21}$$

В соотношениях (7.21)

$$\Gamma_{i,jk} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\mathring{a}_{ij}}{\partial\alpha^k} + \frac{\partial\mathring{a}_{ik}}{\partial\alpha^j} - \frac{\partial\mathring{a}_{jk}}{\partial\alpha^i}\right).$$

Как уже отмечалось, кинематические краевые величины определяют деформированную боковую поверхность. Набор их вариантов зависит от возможных способов задания этой поверхности. Их представляется три: векторное уравнение

$$\mathbf{R}(\mathring{s}, \xi) = \mathbf{r}(\mathring{s}) + \xi\mathbf{n}(\mathring{s}) \tag{7.22}$$

и два вида систем дифференциальных уравнений, первая из которых имеет вид

$$\frac{d\mathbf{r}}{d\mathring{s}} = \mathbf{r}_\tau, \quad \mathbf{n} = \mathbf{n}(\mathring{s}), \tag{7.33}$$

а вторая состоит из следующих уравнений:

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{d\mathring{s}^2} = \frac{d\mathbf{r}_\tau}{ds}, \quad \frac{\partial^2\mathbf{R}}{\partial\mathring{s}\partial\xi} = \frac{d\mathbf{n}}{d\mathring{s}}. \tag{7.24}$$

Здесь $\mathbf{r}(\mathring{s}) = \mathring{\mathbf{r}}(\mathring{s}) + \mathbf{U}_0(\mathring{s})$, $\mathbf{r}_\tau(\mathring{s})$, и $\mathbf{n}(\mathring{s})$ определяются формулами $(7.9)_2$, (7.14) и (7.5), (7.15).

Для (7.22) достаточно знать

$$\mathbf{U}_0(\mathring{s}) = \mathbf{A}(\mathring{s}), \quad \boldsymbol{\Psi}(\mathring{s}) = \mathbf{B}(\mathring{s}),$$

где $\mathbf{A}(\mathring{s})$ задается произвольно, а для $\mathbf{B}(\mathring{s})$ можно распоряжаться лишь одной компонентой. Покажем это.

В базисе $\mathbf{r}_\nu$, $\mathbf{r}_\tau$, $\mathbf{n}$

$$\boldsymbol{\Psi}(s) = \vartheta_\nu(\mathring{s})\mathbf{r}_\nu + \vartheta_\tau(\mathring{s})\mathbf{r}_\tau + \psi_n(\mathring{s})\mathbf{n}.$$

Используя формулы (7.4), (7.5), $(7.9)_{2,3}$, находим

$$\vartheta_\nu(\mathring{s}) = (\mathbf{\Psi}(\mathring{s})\cdot\mathbf{r}_\nu)(1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{-1} = \\ = -\left[\frac{\mathring{a}(1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})^2}{a}\right]^{-1/2}\mathring{\nu}_\alpha a^{\alpha\beta}\left(\mathring{\mathbf{n}}\cdot\frac{\partial\mathbf{U}_0}{\partial\alpha^\beta}\right),$$

$$\vartheta_\tau(\mathring{s}) = (\mathbf{\Psi}(\mathring{s})\cdot\mathbf{r}_\tau)(1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{-1} = -(1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{-1}\left(\mathring{\mathbf{n}}\cdot\frac{d\mathbf{U}_0}{d\mathring{s}}\right), \quad (7.25)$$

$$\psi_n^2 + (1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})(\vartheta_\nu^2+\vartheta_\tau^2) = 2\psi_n.$$

При известном $\mathbf{U}_0(\mathring{s})$ достаточно задать лишь $\vartheta_\nu(\mathring{s})$, чтобы определить $\mathbf{\Psi}(\mathring{s})$. Действительно, $\vartheta_\tau(\mathring{s})$ и $\psi_n(\mathring{s})$ вычисляются по формулам $(7.25)_2$. Из базисных векторов, которым соответствуют перечисленные компоненты, $\mathbf{r}_\tau$ определяется равенством $(7.9)_3$, а для определения $\mathbf{r}_\nu$, $\mathbf{n}$ можно составить алгебраические уравнения. Таким образом, произвол в выборе вектора $\mathbf{B}(s)$ ограничен одной компонентой.

Назовем $\mathbf{U}_0(\mathring{s})$ и $\vartheta_\nu(\mathring{s})$ кинематическими краевыми величинами, соответствующими основному варианту кинематических краевых условий:

$$\mathbf{U}_0(\alpha^1(\mathring{s}),\alpha^2(\mathring{s})) \equiv \mathbf{U}_0(\mathring{s}) = \mathbf{A}(\mathring{s}),$$

$$\vartheta_\nu(\mathring{s}) = -\left[\frac{\mathring{a}(1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})^2}{a}\right]^{-1/2}\mathring{\nu}_\alpha a^{\alpha\beta}\left(\mathring{\mathbf{n}}\cdot\frac{\partial\mathbf{U}_0}{\partial\alpha^\beta}\right) = \\ = (\mathbf{B}(\mathring{s})\cdot\mathbf{r}_\nu)(1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{-1}.$$

В (7.23) должны быть известны $\mathbf{r}_\tau(\mathring{s})$ и $\mathbf{n}(\mathring{s})$. В силу (7.14), (7.15) для этого достаточно знать

$$\varepsilon^0_{\tau\tau}(\mathring{s}) = l(\mathring{s}), \quad \mathbf{\Omega}_\tau(\mathring{s}) = \mathbf{m}(\mathring{s}), \quad (7.26)$$

так что $\varepsilon^0_{\tau\tau}$ и $\mathbf{\Omega}_\tau$ представляют собой второй вариант кинематических краевых величин, а (7.26) — второй вариант кинематических краевых условий. Нетрудно установить связь между $l(\mathring{s})$, $m(\mathring{s})$ и $\mathbf{A}(\mathring{s})$, $\mathbf{B}(\mathring{s})$. Действительно, согласно (7.10), (7.17)

$$l(\mathring{s}) = \frac{d\mathbf{A}}{d\mathring{s}}\cdot\boldsymbol{\tau}(\mathring{s}) + \frac{1}{2}\frac{d\mathbf{A}}{d\mathring{s}}\cdot\frac{d\mathbf{A}}{d\mathring{s}},$$

$$\mathbf{m}(\mathring{s}) = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\tau}(\mathring{s})\times\frac{d\mathbf{A}}{d\mathring{s}}\right)\left[1+(1+2l(\mathring{s}))^{-1/2}\right]+ \\ + \frac{1}{2}(1+2l(\mathring{s}))^{-1/2}\mathring{\boldsymbol{\nu}}(\mathring{s})\times\left(\mathring{\boldsymbol{\tau}}(\mathring{s})\times\mathbf{B}+\frac{d\mathbf{A}}{d\mathring{s}}\times\mathring{\mathbf{n}}(\mathring{s})+\frac{d\mathbf{A}}{d\mathring{s}}\times\mathbf{B}\right). \quad (7.27)$$

В (7.24) $\mathbf{r}_\tau = (1+2\varepsilon^0_{\tau\tau})^{1/2}\boldsymbol{\tau}$, а $\boldsymbol{\nu} = \boldsymbol{\tau}\times\mathbf{n}$; $\boldsymbol{\tau}, \mathbf{n}$ удовлетворяют уравнениям $(7.18)_1$, которые эквивалентны уравнению (7.25). Тогда задание $\varepsilon^0_{\tau\tau}$ и вектора (7.20) означает задание правых частей равенств (7.24). Таким образом, $\varepsilon^0_{\tau\tau}$ и $\boldsymbol{\kappa}_\tau$, вектор изменения кривизны контура срединной поверхности представляют собой третий, деформационный, вариант кинематических краевых величин, которому соответствуют деформационные краевые условия

$$\varepsilon^0_{\tau\tau}(\mathring{s}) = l(\mathring{s}), \quad \boldsymbol{\kappa}_\tau = \mathbf{M}(\mathring{s}).$$

Компоненты вектора $\boldsymbol{\kappa}_\tau$ определяются формулами (7.21). Вектор $\mathbf{M}(\mathring{s})$ легко связать с $(7.27)_2$, используя (7.19):

$$\mathbf{M}(\mathring{s}) = \frac{d\mathbf{m}}{d\mathring{s}} + \frac{1}{1+(1-\mathbf{m}\cdot\mathbf{m})^{1/2}}\left[\frac{d\mathbf{m}}{d\mathring{s}}\times\mathbf{m} - \mathbf{m}\frac{d}{d\mathring{s}}(1-\mathbf{m}\cdot\mathbf{m})^{1/2}\right].$$